



Factors Influencing Student Academic Performance (Multiple Linear Regression)

ผู้จัดทำ

นางสาว แอนมารี ฮาดี 2310511104015

นาย วีระ บัวพันธุ์ 2310511104016

นางสาว รินรดา สุพงษ์ 2310511104018

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวีวรรณ เหลียงขยัน

โครงการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Data Analytics and Statics 2 รหัส SM340

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมการเงิน

ชื่อโครงการ : Factors Influencing Student Academic Performance (Multiple Linear Regression)

จัดทำโดย :

นางสาว แอนมารี ฮาดี 2310511104015

นางสาว วีระ บัวพันธุ์ 2310511104016

นางสาว รินรดา สุพงษ์ 2310511104018

สาขาวิชา : วิศวกรรมการเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวีวรรณ เหลียงขันธ์

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บทคัดย่อ

โครงการนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่ผลต่อ Student Performance โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ซึ่งตัวแปรอิสระที่ผู้ทำโครงการนำมาศึกษามี 5 ตัวแปร ได้แก่ Hours Studied (จำนวนชั่วโมงที่เรียน) Previous Scores (คะแนนที่เคยได้จากการสอบครั้งก่อน) Extracurricular Activities (การเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร) Sleep Hours (จำนวนชั่วโมงนอน) Sample Question Papers Practiced (จำนวนข้อสอบตัวอย่างที่ฝึกทำ) ส่วนตัวแปรตาม คือ Performance Index (ดัชนีประสิทธิภาพ) ผลการวิเคราะห์สมการการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณพบว่า สมการที่ได้ คือ

$$\hat{Z}_{\text{Performance}} = -0.015 + 0.921 (Z_{\text{PreviousScores}}) + 0.385 (Z_{\text{HoursStudied}}) + 0.042 (Z_{\text{SleepHours}}) + 0.028 (Z_{\text{SamplePapersPracticed}}) + 0.030 (\text{Extracurricular Activities})$$

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ระวีวรรณ เหลียงขยัน เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้คำแนะนำ ความรู้ และแนวทางในการดำเนินงานตลอดจนการเสนอแนะอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพของโครงงานฉบับนี้ นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณสมาชิกในกลุ่มทุกคนที่ให้ความร่วมมือ แบ่งปันความคิดเห็น และช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนทำให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สุดท้ายนี้คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและขอน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลงานในอนาคต

คณะผู้จัดทำ

คำนำ

โครงงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อผลการเรียน ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้สามารถอธิบายและคาดการณ์ผลการเรียนได้อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และมีหลักฐานเชิงสถิติรองรับ

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มาจากชุดข้อมูล “Student Performance – Multiple Linear Regression Dataset” จากเว็บไซต์ Kaggle ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น Hours Studied, Previous Scores, Sleep Hours, Extracurricular Activities และ Sample Question Papers Practiced โดยมีค่าผลคะแนนการเรียน (Performance Index) เป็นตัวแปรตาม

คณะผู้จัดทำได้ใช้โปรแกรม SPSS และ Python ในการวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์และตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง โดยใช้วิธีการเลือกตัวแปรหลายรูปแบบ ได้แก่ Enter, Forward Selection และ Stepwise Regression พร้อมทั้งตรวจสอบสมมติฐานทางสถิติ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และเปรียบเทียบวิธีการเลือกตัวแปรที่ให้ผลลัพธ์แม่นยำที่สุด อีกทั้งยังมุ่งประเมินความสอดคล้องของผลการวิเคราะห์ระหว่างโปรแกรม SPSS และ Python เพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาการประยุกต์ใช้แบบจำลองสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลผลและช่วยให้เห็นภาพรวมของปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลการเรียนได้อย่างชัดเจน หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

บทคัดย่อ

กิตติกรรมประกาศ

คำนำ

ก

สารบัญ

ข

บทที่ 1 บทนำ

1

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

1

1.2 วัตถุประสงค์

1

1.3 ขอบเขตการศึกษา

1

บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติ

3

2.1 Student Performance (Multiple Linear Regression)

3

2.2 ทฤษฎีและหลักการของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

3

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7

บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน

11

3.1 Excel

11

3.2 SPSS

12

3.3 Python

17

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

24

4.1 ข้อมูลทั่วไปของการวิเคราะห์

24

4.2 สถิติพรรณนา

24

4.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Pearson correlation)

24

4.4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	26
4.5 ผลการทดสอบความมีนัยสำคัญของสมการโดยรวม (ANOVA)	28
4.6 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย	30
4.7 สมการถดถอยเชิงพหุคูณ	32
4.8 การตรวจสอบสมมติฐานของโมเดล	33
4.9 วิธีการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการ	35
4.10 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรต้นแต่ละตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	40
4.11 สรุปผลการวิเคราะห์	48
4.12 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่าง SPSS และ Python	49
บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล	51
5.1 สรุปผลการศึกษา	51
5.2 อภิปรายผล	52
5.3 ข้อเสนอแนะ	53
5.4 บทสรุปสุดท้าย	54
เอกสารอ้างอิง	55

บทที่ 1

บทนำ

ความสำคัญและที่มาของโครงการ

โครงการฉบับนี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ของหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่สนใจ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณเป็นเครื่องมือหลัก ซึ่งสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผน พัฒนา หรือปรับปรุงการตัดสินใจในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เช่น ชั่วโมงการอ่านหนังสือ การนอนหลับ และการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม กับผลการเรียนของนักเรียน มีความสำคัญเพราะช่วยให้เข้าใจว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อผลการเรียนมากที่สุด ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ด้วยการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณสามารถนำไปใช้ปรับปรุงแนวทางการเรียนรู้ของนักเรียน หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนนโยบายทางการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคือปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่าส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามคือ Performance Index (ผลคะแนนการเรียน)
2. เพื่อหาความสัมพันธ์และจัดกลุ่มตัวแปรอิสระที่มีต่อกันไว้ด้วยกัน
3. เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของแบบจำลองด้วยวิธีการเลือกตัวแปร ได้แก่ Enter, Forward Selection และ Stepwise Regression เพื่อหาโมเดลที่มีประสิทธิภาพที่สุด
4. เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณระหว่างโปรแกรม Python และ SPSS ในด้านค่าพารามิเตอร์การประมาณ ความถูกต้องของแบบจำลอง และการตรวจสอบสมมติฐานทางสถิติ เพื่อประเมินความสอดคล้องและประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ระหว่างทั้งสองโปรแกรม

ขอบเขตการศึกษา

1. ใช้ข้อมูลจากชุดข้อมูล “Student Performance - Multiple Linear Regression Dataset” จากเว็บไซต์ Kaggle ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระ เช่น Hours Studied, Previous Scores, Sleep Hours, Extracurricular Activities และ Sample Question Papers Practiced ตัวแปรตาม คือ คะแนนผลการเรียน (Performance Index)

2. การวิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี้ด้วยเทคนิคการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนของนักเรียน
3. ขอบเขตการศึกษาอยู่เฉพาะภายในข้อมูลชุดนี้เท่านั้น โดยไม่มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากภาคสนาม และผลการวิเคราะห์จะอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในชุดข้อมูลดังกล่าว

บทที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติ

Student Performance (Multiple Linear Regression) นี้เกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเรียนและการใช้เวลาของนักเรียน ทั้งหมดโดยมีจำนวนข้อมูลนักเรียนประมาณ 80% และมีตัวแปรอิสระ ได้แก่

- คะแนนเดิมที่เคยได้ (Previous Scores)
- ชั่วโมงที่เรียน (Hours Studied)
- การเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extracurricular Activities)
- ชั่วโมงการนอน (Sleep Hours)
- จำนวนแบบฝึกหัดหรือข้อสอบที่ฝึกทำ (Sample Question Papers Practiced)

จากนั้นใช้วิธี การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อดูว่าปัจจัยใดมีผลมากที่สุดต่อค่าคะแนน Performance Index ที่เป็นตัวแปรตาม ซึ่งเป็นผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ หรือคือชุดข้อมูลนี้ใช้วิเคราะห์ว่า อะไรทำให้นักเรียนเรียนดีขึ้น เช่น เรียนมากขึ้น นอนเพียงพอ ทำแบบฝึกหัดบ่อยครั้ง หรือรวมกิจกรรมต่าง ๆ

ทฤษฎีและหลักการของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Dependent Variable) กับตัวแปรอิสระหลายตัว (Independent Variables) พร้อมกัน เพื่อพยากรณ์หรืออธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม

1. ความหมายของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นวิธีทางสถิติที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้น (Linear Relationship) ระหว่าง ตัวแปรตาม (Dependent Variable, Y) กับ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables, $X_1, X_2, \dots, X_k$) ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป เพื่อใช้ในการ พยากรณ์ (Prediction) หรือ อธิบายอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม

2. รูปแบบสมการทั่วไปของ Multiple Regression

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon$$

โดยที่

- Y = ตัวแปรตาม (เช่น Performance Index)
- $X_1, X_2, \dots, X_k$ = ตัวแปรอิสระ (เช่น Hour Studied, Sleep Hours ฯลฯ)
- β_0 = ค่าคงที่ (intercept)
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ = ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของแต่ละตัวแปรอิสระ แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อ Y
- ε = ค่าความคลาดเคลื่อน (Error term)

3. วิธีประมาณค่าสัมประสิทธิ์ (Estimation of Coefficients)

ใช้หลักการ Ordinary Least Squares (OLS) คือ

การหาค่าของ $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ ทำให้ผลรวมกำลังสองของความคลาดเคลื่อน $\sum \varepsilon_i^2$ มีค่าน้อยที่สุด

$$\text{Minimize } \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

จากการคำนวณด้วยเมทริกซ์ (Matrix Form) :

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1} X'Y$$

4. การประมาณค่า $\hat{Y}$

$$\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_1 + \hat{\beta}_2 X_2 + \dots + \hat{\beta}_k X_k + \varepsilon$$

5. สถิติสำคัญในการวิเคราะห์

1. ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (β_i)

แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ Y เมื่อ X เปลี่ยนไปหนึ่งหน่วย โดยถือว่า ตัวแปรอื่นคงที่

2. ค่า Intercept (β_0)

เป็นค่าของ Y ที่คาดว่าจะได้เมื่อทุกตัวแปรอิสระมีค่าเป็นศูนย์

3. ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error, SE)

ใช้วัดค่าแม่นยำของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยค่าที่น้อยหมายถึงความไม่แน่นอนของค่าสัมประสิทธิ์ต่ำ

4. ค่า t -Statistic และค่า p -Value

ใช้ทดสอบสมมติฐานว่า

$$H_0 : B = 0 \text{ vs } H_1 : B \neq 0$$

ถ้า p - value < 0.05 ปฏิเสธ H_0 แสดงว่าตัวแปร X มีอิทธิพลต่อ Y อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

5. ค่า R^2 (Coefficient of Determination)

บอกสัดส่วนของความแปรปรวนในตัวแปรตาม (Y) ที่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรอิสระทั้งหมดรวมกัน

$$R^2 = 1 - \frac{SSR}{SST}$$

โดย

- $SSR = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$ ส่วนที่อธิบายไม่ได้
- $SST = \sum (Y_i - \bar{Y})^2$ ความแปรปรวนรวมของ Y

ค่า R^2 มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 โดยถ้ายิ่งใกล้ 1 โมเดลอธิบายได้ดี

6. Adjusted R^2 (ค่าปรับแก้)

ใช้เมื่อมีหลายตัวแปรอิสระ เพื่อปรับผลของการเพิ่มตัวแปรที่ไม่จำเป็น

$$\text{Adjusted } R^2 = 1 - \left[\frac{(1 - R^2)(n - 1)}{n - k - 1} \right]$$

7. ค่า F-test (Overall Model Significance)

ใช้ทดสอบสมมติฐานรวมของโมเดลว่า

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_1 : \text{อย่างน้อย 1 ตัวแปร } \beta_j \neq 0$$

หากค่า p-value < 0.05 โมเดลโดยรวมมีนัยสำคัญ

6. สมมติฐานของการถดถอยพหุคูณ (Classical Linear Regression Assumptions)

1. ความสัมพันธ์ระหว่าง Y กับ X เป็นเชิงเส้น
2. ค่า Error มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ $E(\epsilon_i) = 0$
3. ความแปรปรวนของ Error เท่ากัน (Homoscedasticity)
4. Error ไม่มีความสัมพันธ์กัน (No Autocorrelation)
5. ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (No Multicollinearity)
6. ค่า Error มีการแจกแจงแบบปกติ (Normality)

7. การตรวจสอบสมมติฐานของโมเดล

ตรวจสอบ	วิธีตรวจสอบ	วิธีแก้ไข
ความเป็นเชิงเส้น	สร้างกราฟ Scatter plot ระหว่าง Y กับ X	แปลงข้อมูล (log, sqrt)
Homoscedasticity	ดูกราฟ Residual vs Fitted	ใช้ Robust SE
Multicollinearity	ตรวจค่า VIF (Variance Inflation Factor)	ตัดหรือรวมตัวแปร
Normality	ตรวจด้วย Q-Q Plot หรือ Shapiro-Wilk test	แปลงข้อมูลหรือใช้ robust regression

8. การแปลผลในเชิงโครงการ

1. ค่า Intercept และ Coefficients แสดงผลในตาราง พร้อมตีความทิศทาง (บวก/ลบ)
2. ค่า R^2 และ Adjusted R^2 ใช้วัดความสามารถของโมเดล
3. ค่า t-test และ p-value ใช้บ่งบอกว่าตัวแปรใดมีอิทธิพลต่อ Y
4. ค่า F-test ใช้ยืนยันว่าโมเดลโดยรวมเหมาะสมหรือไม่
5. ตรวจสอบสมมติฐาน ยืนยันความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์

9. ประโยชน์ของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

1. ใช้ พยากรณ์ผลลัพธ์ในอนาคต
2. ใช้ วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ
3. ใช้ในการ วางแผนกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ/ธุรกิจ/การเงิน
4. ใช้ใน การสร้างโมเดลเชิงนโยบายหรือโมเดลทางเศรษฐมิติ

10. สรุปสาระสำคัญ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเป็นเทคนิคพื้นฐานที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหลายตัวแปร โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมการที่ใช้ทำนายหรืออธิบายปรากฏการณ์ ความถูกต้องของโมเดลขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสมมติฐานทางสถิติและการตีความอย่างเหมาะสม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Naya Huang, Yiyang Xiao, Wei Chen, และ Xin Wang (2024) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องผลของคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรทางการศึกษาเท่ากัน โดยเปรียบเทียบนักศึกษาแพทย์จากสองวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Sun Yat-sen ที่มีคะแนนสอบเข้าต่างกันเฉลี่ย 13 คะแนน พบว่า หลังจากเรียนในสภาพแวดล้อมและได้รับการสอนจากอาจารย์ชุดเดียวกันเป็นเวลา 5 ปี ทั้งสองกลุ่มมีผลการเรียนและอัตราการสอบเข้าบัณฑิตศึกษาที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่กลุ่มที่มีคะแนนสอบเข้าต่ำกว่ามีอัตราการจบการศึกษาสูงกว่า

ข้อสรุปสำคัญ:

คุณภาพของการศึกษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับคะแนนสอบเข้าของนักศึกษา แต่ขึ้นอยู่กับการจัดสรรและคุณภาพของทรัพยากรทางการศึกษา หากได้รับการจัดการอย่างเท่าเทียมกัน นักศึกษาที่มีคะแนนต่ำกว่าสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกับนักศึกษาที่มีคะแนนสูงกว่า

Markus Wolfgang Hermann Spitzer (2022) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง Just do it! Study time increases mathematical achievement scores for grade 4-10 students in a large longitudinal cross-country study กรณีศึกษา: จากนักเรียนกว่า 6,000 คน จาก 3 ประเทศ ที่ใช้ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์และแก้โจทย์มากกว่า 1.1 ล้านชุด เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง “เวลาเรียน/ฝึก” กับ “ผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์” ผลลัพธ์พบว่า เมื่อผู้เรียนใช้เวลาฝึกเพิ่มเติมในปีที่สอง จากปีแรก จะมีคะแนนคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น ทั้งในปีนั้นและปีต่อมา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำในปีแรก จะได้ประโยชน์จากเวลาฝึกเพิ่มมากกว่ากลุ่มที่ผลสัมฤทธิ์สูงอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนค่อนข้าง “เสถียร” จากปีต่อปี กล่าวคือ ผลในปี 2017-2018 ทำนายผลในปี 2018-2019 และปี 2019-2020 ตามลำดับ

ข้อสรุปสำคัญ:

- เวลาฝึก/เวลาเรียนเพิ่มเติม มีผลต่อคะแนนคณิตศาสตร์ในทางบวก โดยเฉพาะในผู้ที่เริ่มต้นได้ไม่ดี

- ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีความต่อเนื่อง — ผู้ที่เริ่มต้นดีจะยังคงอยู่ในระดับสูง ส่วนผู้เริ่มต้นไม่ดีแต่เพิ่มเวลาได้ ก็สามารถ “ไต่” ขึ้นได้
- สำหรับการออกแบบนโยบาย/แผนการสอน — ควรสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้เวลาเพิ่ม โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มต่ำ เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนา

Miryam Alvariñas-Villaverde, Lucía Pumares-Lavandeira, และ Margarita Pino-Juste (2024) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในเขตชนบทของแคว้นกาลิเซีย ประเทศสเปน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักเรียน 1627 คน พบว่า 92.8% ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาเรียน ส่วนใหญ่ใช้เวลา 3–6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กิจกรรมที่พบบ่อยคือ “กีฬาและวิชาการร่วมกัน”

ผลการวิเคราะห์พบว่า

- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแบบผสม (เช่น กีฬา + วิชาการ หรือ กีฬา + ศิลปะ) มีผลการเรียนดีกว่าผู้ที่ทำเฉพาะกิจกรรมวิชาการ
- การเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการเรียน แต่ไม่มากนัก
- การใช้เวลา 6–9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการทำกิจกรรมนอกเวลาเป็นช่วงที่ให้ผลดีที่สุด
- ประเภทของกิจกรรมส่งผลต่างกัน โดยกิจกรรมที่เน้นกีฬาและศิลปะช่วยเสริมแรงจูงใจและสมานมากกว่ากิจกรรมเสริมวิชาเพียงอย่างเดียว

ข้อสรุปสำคัญ:

กิจกรรมนอกหลักสูตรมีผลเชิงบวกต่อผลการเรียนของนักเรียน แม้ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดว่าประเภทหรือจำนวนชั่วโมงใดเหมาะสมที่สุด แต่กิจกรรมที่ผสมระหว่างกีฬา ศิลปะ และ วิชาการ ให้ผลดีที่สุดต่อการพัฒนาการโดยรวมของเด็กในเขตชนบท

Megan L. Zeek, Matthew J. Savoie, Matthew Song, Leanna M. Kennemur, Jingjing Qian, Paul W. Jungnickel, Salisa C. Westrick (2015) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง Sleep Duration and Academic Performance Among Student Pharmacists กรณีศึกษา: การค้นคว้าในกลุ่มนักศึกษาสายเภสัชศาสตร์ (student pharmacists) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 364 คน (อัตราตอบ 79.4 %) จากปีการศึกษา 1 ถึง 3 พบว่า

มากกว่า ครึ่งหนึ่งของผู้เรียนมีระยะเวลาอนในคืนทั่วไปของสัปดาห์น้อยกว่า 7 ชั่วโมง (54.7 %) และในคืนก่อนสอบ 81.7 % นอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมง พบว่า ระยะเวลาอน มากขึ้นในคืนก่อนสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเกรดของวิชาและเกรดเฉลี่ย (GPA) ของภาคเรียน โดยทั่วไป ผู้ที่นอนน้อยกว่าจะรายงานอาการง่วงนอนในเวลากลางวันน้อยกว่าผู้ที่นอนพอหรือมากกว่า 7 ชั่วโมง

ข้อสรุปสำคัญ:

- ระยะเวลาอนที่เหมาะสมมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา — นักศึกษาที่นอนน้อยมีโอกาสดำเนินการต่ำกว่า
- การพักผ่อนที่เพียงพอโดยเฉพาะคืนก่อนสอบเป็นปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญ
- แม้ว่าการวิจัยเป็นแบบ cross-sectional จึงไม่สามารถยืนยันความเป็นเหตุเป็นผล (causality) ได้ อย่างเต็มที่ แต่ชี้ว่ามี สัมพันธ์ชัดเจน ระหว่างการนอนน้อยกับผลการเรียนที่ต่ำกว่า

Stuart Marlin, Tori English, Lewis Morley, Tahlia O’Keefe-Quinn, Paige Whitfield (2020) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง Practice tests improve performance, increase engagement and protect from psychological distress กรณีศึกษา: นักศึกษาชั้นปี 1 ของคณะจิตวิทยาที่ University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 547 คน เพื่อดูว่า “การทำแบบทดสอบซ้อม” (practice tests) มีผลต่อคะแนนในการสอบจริง ผลสัมฤทธิ์ และระดับความเครียด/ความวิตกกังวล (distress) อย่างไร พบว่า นักศึกษาที่เข้าทำแบบทดสอบซ้อมก่อนการสอบมี ผลสอบที่ดีกว่า นักศึกษาที่ไม่ทำแบบซ้อมอย่างมีนัยสำคัญ การมี “แรงจูงใจ” (incentive) ให้ทำแบบซ้อม ทำให้มีผู้เข้าทำมากขึ้น และส่งผลให้คะแนนสอบเฉลี่ยสูงขึ้น สำหรับผู้ที่มีระดับความเครียด/วิตกกังวลสูง (วัดโดย DASS 21) หากทำแบบซ้อม ก็จะมีระดับผลสัมฤทธิ์ใกล้เคียงกับผู้ที่มีความเครียดต่ำ กล่าวคือ แบบซ้อมช่วย “ปกป้อง” จากผลเสียของความเครียดต่อผลการเรียนได้

ข้อสรุปสำคัญ:

- การทำแบบทดสอบซ้อม (practice tests) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- นอกจากนั้นยังช่วย เพิ่มการมีส่วนร่วม (engagement) ของนักศึกษาในการเรียน และลด/ชะลอผลกระทบจากความเครียดต่อผลการเรียน

- สำหรับโครงการของคุณ: การแนะนำให้ “มีแบบทดสอบซ่อมก่อนสอบ” และ “สนับสนุนนักศึกษาที่มีความเครียดให้ใช้แบบซ่อม” อาจเป็นแนวทางที่ดี

บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินงาน

เก็บรวบรวมจากชุดข้อมูลที่ถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Kaggle โดยชุดข้อมูลนี้ชื่อว่า Dataset: Student Performance (Multiple Linear Regression)

ประชากร (population) คือใคร

ประชากรที่ชุดข้อมูลนี้ตั้งเป้าไว้คือ “นักเรียน” (students) ที่มีลักษณะทั่วไปของผู้เรียนซึ่งมีผลการเรียน/ประสิทธิภาพ (Performance Index) เป็นตัวแปรตาม โดยมีตัวแปรอิสระ (predictors) เช่น ชั่วโมงที่ใช้ในการเรียน (Hours Studied), คะแนนก่อนหน้า (Previous Scores), จำนวนข้อสอบตัวอย่างที่ฝึก (Sample Question Papers Practiced), ชั่วโมงนอนเฉลี่ย (Sleep Hours), และการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extracurricular Activities)

กล่าวคือ ประชากรในความหมายของชุดนี้คือ นักเรียนกลุ่มหนึ่ง (อาจเป็นระดับมัธยม/อุดมศึกษาหรือระดับใดระดับหนึ่ง) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนและผลการเรียน ซึ่งชุดข้อมูลพยายามนำมาเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของนักเรียน

ขนาดตัวอย่าง (sample size) และตัวอย่างที่นำมาใช้

ในแหล่งข้อมูลหลายแห่งระบุว่า ขนาดของชุดข้อมูลคือ 10,000 ราย แต่เอามาใช้ 80%

ขั้นตอนการวิเคราะห์

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ Excel SPSS และ Python

Excel

นำชุดข้อมูลที่ได้จากการ Export ใน www.kaggle.com มาจัดเรียงเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ Multiple Regression ใน SPSS และ Python

SPSS

ขั้นตอนวิเคราะห์ Multiple Linear Regression ใน SPSS

1. เปิดโปรแกรม SPSS และโหลดข้อมูล

- เปิดไฟล์ข้อมูล (.sav หรือ .csv) ใน SPSS

2. เตรียมข้อมูล ถ้าข้อมูลหน่วยต่างกันให้ทำการ Standardized

การทำ standardized

1. ไปที่ Analyze
2. เลือก Descriptive statistics
3. เลือก Descriptives
4. กดเลือกตัวแปรรวมที่วิเคราะห์
5. กดเลือก Save standardized values as variables

3. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย (ไม่มีค่าหาย, ไม่มีค่าผิดปกติ เช่น outliers)

ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล (Outliers) และความสม่ำเสมอของความแปรปรวน (Homoscedasticity) โดยเป็นกราฟ Scatter ระหว่าง Unstandardized Predicted Value กับ Unstandardized Residual

4. วิธีสร้างกราฟ Residual Scatterplot ใน SPSS

1. ไปที่เมนู Analyze
2. เลือก Regression
3. เลือก Linear
4. เลือกตัวแปร Dependent และ Independent ตามโมเดลของคุณ
5. กดปุ่ม Plots...

6. ในช่อง:

- ใส่ ZRESID ไปที่ช่อง Y
- ใส่ ZPRED ไปที่ช่อง X

7. ดึง Histogram และ Normal probability plot (ถ้าต้องการตรวจสอบเพิ่ม)

8. กด Continue

9. กด OK

- ตัวแปร dependent (Y) ควรเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ (numeric continuous)
- ตัวแปร independent (X) สามารถเป็น numeric หรือ categorical (ถ้าเป็น categorical ต้องแปลงเป็น dummy variables ก่อน)

5. เรียกใช้คำสั่ง Multiple Regression

1. ไปที่เมนู Analyze
2. เลือก Regression
3. คลิกที่ Linear...

6. กำหนดตัวแปรในโมเดล

- ช่อง Dependent ให้เลือกตัวแปรตาม (Y) เช่น PerformanceIndex
- ช่อง Independent(s) ให้เลือกตัวแปรอิสระ (X) หลายตัว เช่น HoursStudied, PreviousScores, SleepHours เป็นต้น
- ถ้าตัวแปรอิสระมีหลายตัว ให้กดลูกศรเพื่อเพิ่มทั้งหมด

7. ตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติม (ถ้าต้องการ)

1. กดปุ่ม Statistics... เลือกที่ต้องการ เช่น
2. Estimates (ค่าประมาณของ regression coefficients)

3. Model fit (R , R^2)
4. Collinearity diagnostics (เช็ค multicollinearity)
5. Durbin-Watson (ตรวจสอบอิสระของข้อผิดพลาด)
6. Confidence intervals (ช่วงความเชื่อมั่นของ coefficient)
7. กด Continue
8. กดปุ่ม Plots... (ถ้าต้องการตรวจสอบ assumptions เช่น normality, homoscedasticity)
9. กดปุ่ม Save... (ถ้าต้องการเก็บ residuals หรือค่าทำนาย)

8. รันโมเดล

- กด OK เพื่อให้ SPSS รัน Multiple Linear Regression

9. ดูผลลัพธ์

- Model Summary
- ดูค่า R , R^2 (Coefficient of Determination) เพื่อประเมินความสามารถของโมเดลในการอธิบายความแปรปรวนของ Y
- ANOVA table
- ตรวจสอบความมีนัยสำคัญของโมเดลรวม (F-test)
- Coefficients table
- ดูค่า B (coefficients) และค่า p -value เพื่อตรวจสอบว่าแต่ละตัวแปรอิสระมีผลอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่
- Collinearity Statistics
- ตรวจสอบค่า VIF ถ้ามีค่ามากกว่า 10 แปลว่ามีปัญหา multicollinearity

10. ตรวจสอบสมมติฐาน

- ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเป็นเส้นตรงหรือไม่
- ตรวจสอบ residuals ว่ามีการแจกแจงปกติ (normality)
- ตรวจสอบ homoscedasticity (ความแปรปรวนของ residual เท่ากัน)
- ตรวจสอบความเป็นอิสระของ residual (Durbin-Watson)
- ตรวจสอบ absence of multicollinearity

11. สรุปผลและตีความ

- อธิบายว่าโมเดลนี้อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้กี่เปอร์เซ็นต์ (R^2)
- ตัวแปรใดมีผลมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$)
- ทิศทางของผลกระทบ (positive หรือ negative coefficient)

12. ทำ Forward Selection

ใช้เมื่อคุณต้องการให้โปรแกรมเพิ่มตัวแปรทีละตัวตามระดับนัยสำคัญ (เริ่มจากไม่ว่าอะไรเลย)

ขั้นตอนใน SPSS

1. ไปที่เมนู Analyze
2. เลือก Regression
3. เลือก Linear
4. ใส่ตัวแปรตาม (Dependent)
5. ใส่ตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าในช่อง Independent(s)
6. เปลี่ยนช่อง Method เป็น Forward
7. กด OK

หลักการทำงาน

- เริ่มจากโมเดลว่าง

- โปรแกรมจะเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ Dependent สูงสุดเข้ามาก่อน
- จากนั้นเพิ่มตัวแปรตัวถัดไปที่ละตัว หากมีนัยสำคัญ

13. วิธีทำ Stepwise Regression

ใช้เมื่อคุณต้องการให้โปรแกรมคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้า-ออกโดยอัตโนมัติตามนัยสำคัญทางสถิติ

ขั้นตอนใน SPSS

1. ไปที่เมนู Analyze
2. เลือก Regression
3. เลือก Linear
4. ใส่ตัวแปร:
 - ใส่ตัวแปรตาม (Dependent) → ช่อง Dependent
 - ใส่ตัวแปรอิสระทั้งหมด → ช่อง Independent(s)
5. ที่ช่อง Method เลือก Stepwise
6. กด OK

หลักการทำงาน

- โปรแกรมจะเลือกตัวแปรที่อธิบายความแปรปรวนได้ดีที่สุดเข้ามาก่อน
- จะทดสอบสถิติทุกครั้ง
- หากตัวแปรบางตัวไม่สำคัญ จะถูกตัดออกอัตโนมัติ

14. ทำ Curve Fit (Curve Estimation)

สำหรับตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ละคู่ระหว่างตัวแปรแต่ละตัวกับตัวแปรตาม ดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เป็นเชิงเส้น (Linear) หรือ เป็นเส้นโค้ง (เช่น Quadratic, Log, Exponential ฯลฯ) แบบไหนเหมาะสมที่สุด

ขั้นตอนการทำ Curve Fit (ที่ละตัวแปร)

1. ไปที่เมนู Analyze
2. เลือก Regression
3. เลือก Curve Estimation...
4. จะมีช่องให้เลือก:
 - ใส่ตัวแปรตาม → ช่อง Dependent
 - ใส่ตัวแปรอิสระ → ช่อง Independent
5. ดึงถูกที่ Display Models in Plots
6. เลือกรูปแบบของความสัมพันธ์ (Model)
 - เลือก Linear
7. กด ok

Python

ขั้นตอนที่ 1: โหลดและเตรียมข้อมูล

```
# ♦ Multiple Regression (SPSS-Compatible + Full Diagnostic Version)
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula.api as smf
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy import stats
from statsmodels.stats.api import het_breuschpagan, het_white
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from IPython.display import display, HTML
import numpy as np
```

- Import เครื่องมือต่าง ๆ ใน Python

```
# === 1. ระบุ path ของไฟล์ Excel ===
path = "/content/8000.3.xlsx"
```

```
# === 2. โหลดข้อมูล ===
data = pd.read_excel(path)
print(f"✅ Loaded file from: {path}")
```

```
# === 3. ตรวจสอบคอลัมน์ ===
print("\n📄 Columns in dataset:")
print(data.columns.tolist())
print("\n📊 Data types:")
print(data.dtypes)
```

- โหลดข้อมูลจากไฟล์ Excel ที่ระบุไว้
- แสดงคอลัมน์และชนิดข้อมูลใน DataFrame เพื่อดูโครงสร้างข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดตัวแปรตาม (Dependent Variable)

```
# === 4. ระบุตัวแปรตาม ===
target_column = data.columns[-1]
print(f"\n🎯 Dependent Variable: {target_column}")
```

- สมมติว่าตัวแปรตาม (y) คือคอลัมน์สุดท้ายใน dataset
- แสดงชื่อตัวแปรตามออกมา

ขั้นตอนที่ 3: แปลงข้อมูลเชิงประเภท (categorical) เป็นตัวเลข (dummy coding)

```
# === 5. แปลง Yes/No เป็น dummy (No = baseline) ===
for col in data.columns:
    if data[col].dtype == 'object':
        if set(data[col].dropna().unique()) <= {'Yes', 'No'}:
            data[col] = data[col].map({'No': 0, 'Yes': 1})

# ยืนยัน ExtracurricularActivities
if 'ExtracurricularActivities' in data.columns:
    print("\n✅ 'ExtracurricularActivities' dummy variable set with 'No' as baseline:")
    display(data['ExtracurricularActivities'].value_counts())
```

- ค้นหาคอลัมน์ที่เป็น object (ข้อความ)
- ถ้าข้อมูลในคอลัมน์นั้นมีแค่ 'Yes' กับ 'No'
- แปลงเป็นตัวเลข 0 กับ 1 (No=0, Yes=1) เพื่อใช้ใน regression ได้

ขั้นตอนที่ 4: Standardize ตัวแปรเชิงตัวเลข (ไม่รวม categorical และ dependent)

```
# === 6. Standardize ตัวแปร numeric (ไม่รวมตัวแปร categorical และ dependent) ===
numeric_cols = data.select_dtypes(include=['float64', 'int64']).columns.tolist()
numeric_cols = [col for col in numeric_cols if col != target_column]
scaler = StandardScaler()
data[numeric_cols] = scaler.fit_transform(data[numeric_cols])
```

- หาเฉพาะตัวแปรที่เป็นตัวเลข (int/float) ที่ไม่ใช่ตัวแปรตาม
- ทำการ Standardize (แปลงให้มียุ่ค่าเฉลี่ย = 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1)
- เพื่อช่วยลดปัญหาค่าตัวแปรที่ต่างกันมาก และทำให้ coefficient สามารถเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่ 5: Pearson Correlation Matrix

```
# =====
# ■ STEP 0.5: Pearson Correlation Matrix (Pairwise)
# =====
print("\n ◆ Pearson Correlation Matrix:")
corr = data[numeric_cols + [target_column]].corr(method='pearson')
display(corr.round(3))

plt.figure(figsize=(8,6))
sns.heatmap(corr, annot=True, cmap="coolwarm", center=0, fmt=".2f", square=True,
            cbar_kws={'label': 'Pearson r'})
plt.title(" ◆ Pearson Correlation Matrix")
plt.show()

target_corr = corr[target_column].sort_values(ascending=False)
print("\n ☑ Correlation with Dependent Variable:")
display(target_corr.round(3))
```

- คำนวณค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) ระหว่างทุกคู่ตัวแปร
- สร้างตารางและ heatmap เพื่อดูความสัมพันธ์เบื้องต้น
- ค่า r ใกล้ +1 หรือ -1 → ความสัมพันธ์สูง
- ค่า r ใกล้ 0 → ความสัมพันธ์ต่ำ
- ใช้เพื่อดูว่าตัวแปรไหนสัมพันธ์กับตัวแปรตามมากที่สุด (มักเข้าสมการก่อนใน Stepwise/Forward)

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบ Multicollinearity ด้วย VIF

```
# =====
# ■ STEP 0.6: ตรวจสอบ Multicollinearity (VIF)
# =====
print("\n■ Variance Inflation Factor (VIF):")

# เตรียม X สำหรับคำนวณ VIF (ไม่รวม dependent variable)
X_vif = data[numeric_cols].assign(const=1)
vif_data = pd.DataFrame({
    'Variable': X_vif.columns,
    'VIF': [variance_inflation_factor(X_vif.values, i) for i in range(X_vif.shape[1])]
})
display(vif_data.round(3))
```

- VIF (Variance Inflation Factor) วัดว่าตัวแปรอิสระซ้ำซ้อนกันมากแค่ไหน
- เกณฑ์การตีความ:
 - $VIF < 5 \rightarrow$ ปกติ
 - $VIF > 10 \rightarrow$ มีปัญหา multicollinearity
- ถ้าทุกตัวมี VIF ใกล้ 1 $\rightarrow$ ไม่มีปัญหาเลย

ขั้นตอนที่ 7: สร้างสูตร (formula) สำหรับการวิเคราะห์

```
# =====
# ■ STEP 1: Regression Formula
# =====
predictors = []
for col in data.columns:
    if col == target_column:
        continue
    if col == 'ExtracurricularActivities':
        predictors.append(f"C({col}), Treatment(reference=0)") # 0 = No
    else:
        predictors.append(col)

formula = f"{target_column} ~ " + " + ".join(predictors)
print("\n■ Regression formula:")
print(formula)
```

- คำนวณ correlation matrix
- แสดงทั้งตารางและ heatmap
- เรียงลำดับความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม

ขั้นตอนที่ 8: รัน OLS Regression (Ordinary Least Squares)

```
# =====
# ■ STEP 2: OLS Regression
# =====
model = smf.ols(formula=formula, data=data).fit()
print("\n📊 OLS Regression Summary:")
display(HTML(model.summary().as_html()))
```

- รันโมเดลการถดถอยเชิงเส้นด้วยสูตรที่สร้าง
- แสดงสรุปผลโมเดล ซึ่งประกอบด้วย coefficient, p-value, R-squared และสถิติอื่น ๆ

ขั้นตอนที่ 9: วาดกราฟ Observed vs Predicted (ตรวจสอบความเป็นเชิงเส้น)

```
# =====
# ■ STEP 2: Observed vs Predicted
# =====
predicted = model.fittedvalues
y = data[target_column]

plt.figure(figsize=(6,5))
sns.scatterplot(x=predicted, y=y)
plt.plot([y.min(), y.max()], [y.min(), y.max()], color='red', linestyle='--')
plt.title("Observed vs Predicted (Linearity Check)")
plt.xlabel("Predicted Values")
plt.ylabel("Observed Values")
plt.show()
```

- กราฟนี้แสดงค่าที่โมเดลทำนาย (Predicted) เทียบกับค่าจริง (Observed)
- ถ้าโมเดลดี จุดจะอยู่ใกล้เส้น $y = x$ (เส้นสีแดง)
- ช่วยตรวจสอบความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น (Linearity)

ขั้นตอนที่ 10: Residuals vs Predicted (ตรวจสอบ Homoscedasticity)

```
# =====
# ■ STEP 3: Residuals vs Predicted (Homoscedasticity)
# =====
residuals = model.resid
plt.figure(figsize=(6,5))
sns.scatterplot(x=predicted, y=residuals)
sns.regplot(x=predicted, y=residuals, lowess=True, scatter=False, color='green', line_kws={'linestyle': '--', 'linewidth': 2})
plt.axhline(0, color='red', linestyle='--')
plt.title("Residuals vs Predicted")
plt.xlabel("Predicted Values")
plt.ylabel("Residuals")
plt.show()
```

- Residual = ความต่างระหว่างค่าจริงกับค่าที่ทำนาย
- กราฟนี้ดูว่าความแปรปรวนของ residual กระจายตัวเท่า ๆ กันหรือไม่ตลอดช่วงค่าที่ทำนาย (homoscedasticity)

- ถ้า residual กระจุกตัวหรือแผ่กว้างขึ้นอย่างเป็นระบบ (heteroscedasticity) จะมีผลเสียต่อสมมติฐานของโมเดล

ขั้นตอนที่ 11: ตรวจสอบความปกติของ Residual (Normality)

```
# =====
# ■ STEP 4: Normality Check (Histogram + P-P Plot)
# =====
# Histogram of Residuals
plt.figure(figsize=(6,5))
sns.histplot(residuals, kde=True)
plt.title("Histogram of Residuals")
plt.xlabel("Residuals")
plt.ylabel("Frequency")
plt.show()

# Standardized residuals
standardized_resid = (residuals - np.mean(residuals)) / np.std(residuals)

# Normal P-P Plot (Observed Cum Prob on X, Expected Cum Prob on Y)
observed_sorted = np.sort(standardized_resid)
observed_cdf = np.arange(1, len(observed_sorted)+1) / (len(observed_sorted)+1)
from scipy.stats import norm
expected_cdf = norm.cdf(observed_sorted)

plt.figure(figsize=(6,5))
plt.scatter(observed_cdf, expected_cdf)
plt.plot([0,1], [0,1], color='red', linestyle='--')
plt.xlabel("Observed Cumulative Probability")
plt.ylabel("Expected Cumulative Probability")
plt.title(f"Normal P-P Plot of Regression Standardized Residuals\nDependent Variable: {target_column}")
plt.show()
```

Histogram

- ดูการแจกแจงของ residual ว่ามีลักษณะใกล้เคียง Normal distribution หรือไม่

Normal P-P Plot

- จุดบนกราฟถ้าอยู่ใกล้เส้น $y=x$ แสดง residual มีการแจกแจงปกติ

```
# Shapiro-Wilk Test
shapiro_test = stats.shapiro(residuals)
print("\n🟢 Shapiro-Wilk Test:")
print(f"Statistic={shapiro_test.statistic:.4f}, p-value={shapiro_test.pvalue:.4f}")
if shapiro_test.pvalue > 0.05:
    print("✅ Residuals appear normally distributed")
else:
    print("⚠️ Residuals deviate from normality")
```

Shapiro-Wilk Test

- ทดสอบสมมติฐาน residual มีการแจกแจงแบบ Normal หรือไม่

- ถ้า $p\text{-value} > 0.05 \rightarrow$ Residual เป็น Normal distribution ได้ (สมมติฐานไม่ถูกปฏิเสธ)

ขั้นตอนที่ 12: ทดสอบ Heteroscedasticity

```
# =====
# 🟢 STEP 5: Heteroscedasticity Tests
# =====
print("\n🔍 Heteroscedasticity Tests:")
bp_test = het_breuschpagan(residuals, model.model.exog)
print(f"Breusch-Pagan LM stat={bp_test[0]:.4f}, p-value={bp_test[1]:.4f}")

white_test = het_white(residuals, model.model.exog)
print(f"White Test LM stat={white_test[0]:.4f}, p-value={white_test[1]:.4f}")

if bp_test[1] < 0.05 or white_test[1] < 0.05:
    print("⚠️ Heteroscedasticity detected")
else:
    print("✅ No heteroscedasticity")
```

- Breusch-Pagan test และ White test เป็นการทดสอบว่า variance ของ residual คงที่ (homoscedasticity) หรือไม่
- ถ้า $p\text{-value} < 0.05 \rightarrow$ พบปัญหา heteroscedasticity (ความแปรปรวนไม่เท่ากัน)
- ถ้า $p\text{-value} > 0.05 \rightarrow$ ไม่มีปัญหา (สมมติฐาน homoscedasticity ผ่าน)

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์

4.1 ข้อมูลทั่วไปของการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ในครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 8,000 ชุด โดยตัวแปรตามคือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Performance Index) ซึ่งได้ถูกปรับให้อยู่ในรูปแบบ Z-score เพื่อความเที่ยงเคียงของหน่วย

ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย 5 ตัว ได้แก่

1. คะแนนก่อนหน้า (Zscore: Previous Scores)
2. ชั่วโมงเรียน (Zscore: Hours Studied)
3. ชั่วโมงการนอนหลับ (Zscore: Sleep Hours)
4. จำนวนข้อสอบตัวอย่างที่ฝึกทำ (Zscore: Sample Question Papers Practiced)
5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม (Extracurricular Activities: Yes/No)

4.2 สถิติเชิงพรรณนา

ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรทุกตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ใกล้ศูนย์ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใกล้เคียง 1 ซึ่งสอดคล้องกับการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ **Z-score** ทำให้สามารถเปรียบเทียบค่าน้ำหนักของตัวแปรได้โดยตรง

4.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Pearson correlation matrix)

Variables	ExtracurricularActivities	ZHoursStudied	ZPreviousScores	ZSleepHours	ZSampleQuestionPapersPracticed	ZPerformanceIndex
ExtracurricularActivities	1.000	0.002	0.009	-0.018	0.009	0.024
ZHoursStudied	0.002	1.000	-0.018	0.008	0.023	0.369
ZPreviousScores	0.009	-0.018	1.000	0.005	0.013	0.915
ZSleepHours	-0.018	0.008	0.005	1.000	0.010	0.049
ZSampleQuestionPapersPracticed	0.009	0.023	0.013	0.010	1.000	0.050
ZPerformanceIndex	0.024	0.369	0.915	0.049	0.050	1.00

ส่วนที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่าง “ตัวแปรต้น” กับ “ตัวแปรตาม (ZPerformanceIndex)”

1. ZPreviousScores กับ ZPerformanceIndex

มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.915 แสดงถึง ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมาก หมายความว่า นักเรียนที่มีคะแนนก่อนหน้านี้นี้สูง มักจะมีผลการเรียน (Performance Index) สูงตามไปด้วย

2. ZHoursStudied กับ ZPerformanceIndex

มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.369 จัดอยู่ในระดับ ปานกลาง แสดงว่า เมื่อจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการศึกษามีมากขึ้น ผลการเรียนก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน

3. ZSampleQuestionPapersPracticed กับ ZPerformanceIndex

มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.050 ซึ่งเป็น ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ำมาก หมายถึง การฝึกทำแบบฝึกหัดมีผลต่อผลการเรียนเพียงเล็กน้อย

4. ZSleepHours กับ ZPerformanceIndex

มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.049 แสดงถึง ความสัมพันธ์เชิงบวกต่ำมาก หมายถึง จำนวนชั่วโมงการนอนไม่ได้ส่งผลชัดเจนต่อผลการเรียน

5. ExtracurricularActivities กับ ZPerformanceIndex

มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.024 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำมาก แสดงว่า การเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรแทบไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักเรียน

จากผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) ของ พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียนของนักเรียน (Performance Index) มากที่สุดคือ คะแนนก่อนหน้า (Previous Scores) ซึ่งมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.915 แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมาก หมายความว่า นักเรียนที่มีคะแนนก่อนหน้านี้นี้สูง มักจะมีผลการเรียนในปัจจุบันสูงตามไปด้วย

นอกจากนี้ ตัวแปร จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการศึกษา (Hours Studied) มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.369 ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่าการใช้เวลาศึกษามากขึ้นมีแนวโน้มทำให้ผลการเรียนดีขึ้น ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ได้แก่ จำนวนชั่วโมงการนอน (Sleep Hours), จำนวนแบบฝึกหัดที่ทำ (Sample Question Papers Practiced) และ การเข้า

ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extracurricular Activities) พบว่ามีค่าสหสัมพันธ์อยู่ในช่วงประมาณ 0.02 – 0.05 ซึ่งถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ำมากหรือแทบไม่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน

โดยสรุป ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนมากที่สุดคือ คะแนนก่อนหน้า และ จำนวน ชั่วโมงที่ใช้ในการศึกษา ในขณะที่ตัวแปรอื่นมีอิทธิพลต่อผลการเรียนค่อนข้างน้อยในชุดข้อมูลนี้

ส่วนที่ 2 : ความสัมพันธ์ระหว่าง “ตัวแปรต้น” กับ “ตัวแปรต้น”

1. ZHoursStudied กับ ZPreviousScores มีค่าสหสัมพันธ์ -0.018 ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงลบเล็กน้อย (แทบไม่มี) หมายถึง ชั่วโมงเรียนไม่ได้สัมพันธ์กับคะแนนก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ
2. ZHoursStudied กับ ZSleepHours มีค่า 0.008 หมายความว่า ความสัมพันธ์เชิงบวกเล็กน้อยมาก
3. ZHoursStudied กับ ZSampleQuestionPapersPracticed มีค่า 0.023 หมายความว่า ความสัมพันธ์เชิงบวกเล็กน้อย นักเรียนที่เรียนมากอาจทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
4. ZPreviousScores กับ ZSleepHours มีค่า 0.005 หมายความว่า ไม่มีความสัมพันธ์ชัดเจน
5. ZPreviousScores กับ ZSampleQuestionPapersPracticed มีค่า 0.013 หมายความว่า ความสัมพันธ์ต่ำมาก
6. ZSleepHours กับ ZSampleQuestionPapersPracticed มีค่า 0.010 หมายความว่า แทบไม่มีความสัมพันธ์
7. ExtracurricularActivities กับตัวแปรอื่น ๆ ทั้งหมด (เช่น HoursStudied, PreviousScores, SleepHours ฯลฯ) มีค่าอยู่ระหว่าง -0.018 ถึง 0.009 หมายความว่า ถือว่าไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างมีนัยสำคัญกับตัวแปรอื่นเลย

4.4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

1. ผลสรุปโมเดลโดยรวม

ผลการวิเคราะห์ตาราง Model Summary จาก SPSS พบว่า

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	Df1	Df2	Sig. F	Durbin-Watson
1	0.994	0.989	0.989	0.10716495	0.989	137600.512	5	7994	0.000	1.989

$R = 0.994$ ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทั้งหมดในสมการ แสดงถึงความสัมพันธ์ในระดับ สูงมาก (ใกล้ 1 มาก)

$R\text{ Square} = 0.989$ โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ 98.9 % แปลว่า ตัวแปรอิสระที่เลือกมา ช่วยอธิบายผลสัมฤทธิ์ได้เกือบทั้งหมด เหลือเพียง 1.1 % ที่มาจากปัจจัยอื่น ๆ

$\text{Adjusted } R\text{ Square} = 0.989$ เป็นค่า R^2 ที่ปรับแก้ตามจำนวนตัวแปรในสมการ เพื่อไม่ให้ค่า R^2 สูงเกินจริง เมื่อเพิ่มตัวแปรเข้าไป ค่าที่ใกล้เคียง R^2 (ต่างเพียง 0.000) บ่งชี้ว่า ตัวแปรที่ใช้เหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือย

$\text{Std. Error of the Estimate} = 0.107$ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ หมายถึง ผลที่โมเดลทำนายคลาดเคลื่อนจากค่าจริงเฉลี่ยประมาณ ± 0.107 หน่วย ถือว่าต่ำมาก แสดงว่า โมเดลแม่นยำ

$R\text{ Square Change} = 0.989$ แสดงว่า เมื่อเพิ่มตัวแปรครบทั้ง 5 ตัว ค่า R^2 เพิ่มขึ้นถึง 0.989 อย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ว่าทุกตัวมีส่วนร่วมสำคัญต่อโมเดล

$F\text{ Change} = 137\ 600.512$, $\text{Sig. } F\text{ Change} = 0.000$ ค่า F สูงมากและมี $\text{Sig.} < 0.001$ แสดงว่าสมการถดถอยโดยรวม มีนัยสำคัญทางสถิติอย่างยิ่ง สามารถใช้พยากรณ์ตัวแปรตามได้จริง

$Df1 = 5$, $Df2 = 7994$ แสดงว่ามีตัวแปรอิสระ 5 ตัว และขนาดกลุ่มตัวอย่าง ≈ 8000 ซึ่งเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์

$\text{Durbin-Watson} = 1.989$ ค่าใกล้ 2 บ่งชี้ว่า ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กันของค่าคงเหลือ (autocorrelation) โมเดลถือว่าผ่านสมมติฐานอิสระของ residuals

ผลการวิเคราะห์ตาราง Model Summary จาก Python พบว่า

Model	ตัวแปรที่เข้าสมการ	R	R^2	Adjusted R^2	Std. Error	Sig.
1	Previous Scores	.915	.837	.837	.4035	<.001
2	+ Hours Studied	.993	.986	.986	.1196	<.001
3	+ Sleep Hours	.994	.987	.987	.1119	<.001
4	+ Sample Papers	.994	.988	.988	.1082	<.001
5	+ Extracurricular Activities	.994	.989	.989	.1072	<.001

1. ความสัมพันธ์รวม (R)

- R เพิ่มขึ้นจาก 0.915 $\rightarrow$ 0.993 เมื่อเพิ่ม Hours Studied — แปลว่าเมื่อนำตัวแปรทั้งหมดมารวมกัน โมเดลอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้สูงมาก (เกือบสมบูรณ์)
- ค่า R สูงมาก (≈ 0.99 ในโมเดลสุดท้าย) บ่งชี้ “fit ดีมาก” แต่ต้องระวัง (ดูข้อควรระวังด้านล่าง)

2. R^2 และ Adjusted R^2

- Model 1: $R^2 = .837 \rightarrow$ previous scores อธิบายได้ 83.7% ของความแปรปรวนของผลลัพธ์ (Performance Index) — ถือว่าสูงมาก
- Model 2: $R^2 = .986 \rightarrow$ การเพิ่ม Hours Studied ทำให้เพิ่มอธิบายได้อีก 14.9 percentage points ($\Delta R^2 = .986 - .837 = .149$) — นี่คือการเพิ่มที่ใหญ่มาก
- Models 3–5: แต่ละตัวแปรถัดไปเพิ่ม ΔR^2 เพียงเล็กน้อย ($\approx .001$ ต่อขั้น) — แปลว่า ตัวแปรอื่น ๆ ให้ประโยชน์เพิ่มขึ้นน้อยมากเมื่อเทียบกับสองตัวแรก
- Adjusted $R^2 \approx R^2$ ทุกขั้น แปลว่า จำนวนตัวแปรอย่างน่าจะเป็นเพียงพอ หรือการเพิ่มตัวแปรไม่ได้ลงโทษ โมเดล (no big penalty) — แต่ต้องเช็ค sample size จริง

3. Std. Error ของ Estimate

- ลดจาก 0.4035 $\rightarrow$ 0.1196 เมื่อตั้ง Hours Studied เข้าไป — หมายถึงค่าพยากรณ์ของโมเดลแม่นยำขึ้น (ความกระจัดกระจนของ residual ลดลง)
- ลดต่อเนื่องเล็กน้อยในขั้นถัด ๆ ไป (0.1196 $\rightarrow$ 0.1119 $\rightarrow$ 0.1082 $\rightarrow$ 0.1072) — แต่การปรับปรุงเล็กน้อย

4. Sig. (p-value) < .001 ตลอด

- แสดงว่าแต่ละโมเดลโดยรวมนั้น significant (โมเดลดีกว่าการใช้ mean เดียว ๆ อย่างมีนัยสำคัญ)
- แต่ ค่า p ของโมเดลรวมไม่บอกว่าแต่ละตัวแปรมีนัยหรือไม่ — ต้องดูตาราง coefficients (p ของแต่ละตัวแปร)

4.5 ผลการทดสอบความมีนัยสำคัญของสมการโดยรวม (ANOVA)

ผลการวิเคราะห์ตาราง (ANOVA) จาก Python และ SPSS พบว่า

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	7901.246	5	1581.249	137600.512	<.001
Residual	91.806	7994	0.011		
Total	7993.052	7999			

1. Sum of Squares – SS

- Regression SS = 7901.246

แสดงความแปรปรวนของตัวแปรตาม (Y) ที่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรต้นทั้ง 5 ตัว แสดงว่าโมเดลสามารถอธิบายความแตกต่างของข้อมูลได้มาก

- Residual SS = 91.806

เป็นความแปรปรวนที่เหลือจากความแตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าที่โมเดลทำนาย (Error)

- Total SS = 7993.052

เป็นความแปรปรวนรวมของตัวแปรตามทั้งหมด

- ตรวจสอบ : Regression SS + Residual SS $\approx$ Total SS

$7901.246 + 91.806 = 7993.052$ ซึ่งตรงกับ Total SS

สรุปได้ว่าตัวแปรต้นอธิบายความแปรปรวนได้สูงมาก เพราะ Regression SS > Residual SS

2. Degrees of Freedom – df

- Regression df = 5 เนื่องจากใช้ตัวแปรต้น 5 ตัวแปร

- Residual df = 7994

- Total df = 7999

สรุปว่า df ถูกต้องตามสูตรมาตรฐานของ ANOVA

3. Mean Square – MS

- MS Regression = 1581.249

แสดงความแปรปรวนเฉลี่ยที่ตัวแปรต้นอธิบายต่อ df

- MS Residual = 0.011

แสดงความแปรปรวนเฉลี่ยที่ไม่สามารถอธิบายโดยตัวแปรต้น

สรุปว่า MS Regression > MS Residual แสดงว่าตัวแปรต้นอธิบายความแปรปรวนได้สูง

4. F-value

- $F = 137,600.512$

- Interpretation:

ค่า F สูงมาก หมายความว่า โมเดลมีความสำคัญทางสถิติ

- F-value ใช้ทดสอบ H_0 : "ตัวแปรต้นทั้งหมดไม่มีผลต่อ Y"

แสดงว่า ค่า F สูงขนาดนี้ ทำให้เราปฏิเสธ H_0 ได้อย่างชัดเจน

5. Sig. (p-value)

- $p < 0.001$ หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามมีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุปว่า โมเดลถดถอยทั้ง 5 ตัวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสำคัญ

4.6 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจาก SPSS พบว่า

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	-0.015	0.002		-8.920	0.000
ExtracurricularActivities	0.030	0.002	0.015	12.692	0.000
ZHoursStudied	0.384	0.001	0.385	320.656	0.000
ZPreviousScores	0.920	0.001	0.921	768.373	0.000
ZSleepHours	0.042	0.001	0.042	35.194	0.000
ZSampleQuestionPapersPracticed	0.028	0.001	0.028	23.732	

1. ค่าคงที่ (Constant)

$B_0 = -0.015$ แสดงว่า เมื่อทุกตัวแปรอิสระ = 0 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามจะอยู่ที่ -0.015

Std. Error = 0.002 แสดงว่า ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่า B = 0.002

$t = -8.920$ แสดงว่า ค่าทดสอบว่าค่า B แตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสำคัญ

Sig. = 0.000 แสดงว่า $p\text{-value} < 0.001$ ซึ่งนัยสำคัญทางสถิติ

วิเคราะห์ได้ว่า แม้ว่าค่าคงที่จะเป็น -0.015 แต่ถือว่าน้อยมาก และค่า $p\text{-value} < 0.001$ บ่งชี้ว่าค่า Intercept มีนัยสำคัญ แต่ในทางปฏิบัติ ค่าเล็ก ๆ แบบนี้แทบไม่มีผลต่อการทำนาย

แต่จากการวิเคราะห์ ด้วย Python ผลลัพธ์ ค่าคงที่ (Constant) ต่างจาก SPSS เล็กน้อย ดังนี้

$B_0 = -0.0178$ แสดงว่า เมื่อทุกตัวแปรอิสระ = 0 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามจะอยู่ที่ -0.0178

Std. Error = 0.002 แสดงว่า ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่า $B = 0.002$

$t = -10.643$ แสดงว่า ค่าทดสอบว่าค่า B แตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสำคัญ

Sig. = 0.000 แสดงว่า $p\text{-value} < 0.001$ ซึ่งนัยสำคัญทางสถิติ

วิเคราะห์ได้ว่า แม้ว่าค่าคงที่จะเป็น -0.015 แต่ถือว่าน้อยมาก และค่า $p\text{-value} < 0.001$ บ่งชี้ว่าค่า Intercept มีนัยสำคัญ

2. ExtracurricularActivities (กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร)

$B_1 = 0.030$ การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษมีผลต่อการเพิ่มคะแนนตัวแปรตาม 0.03 หน่วย

$Beta = 0.015$ ค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน แสดงขนาดของผลกระทบในมาตราส่วนเทียบเท่า

$t = 12.692$ มีนัยสำคัญทางสถิติ

Sig. = 0.000 $p\text{-value} < 0.001 \rightarrow$ นัยสำคัญทางสถิติ

วิเคราะห์ได้ว่า ผลกระทบของกิจกรรมพิเศษต่อคะแนนตัวแปรตามมี ทิศทางบวก อย่างไรก็ตาม ค่า $Beta = 0.015$ ค่อนข้างต่ำ หมายความว่าผลกระทบจริง ๆ มีน้อยเมื่อเทียบกับตัวแปรอื่น

3. ZHoursStudied (ชั่วโมงที่ศึกษา)

$B_2 = 0.384$ ทุก 1 หน่วยเพิ่มของชั่วโมงเรียน ค่า Y เพิ่มขึ้น 0.384 หน่วย

$Beta = 0.385$ ขนาดผลกระทบในมาตราส่วนมาตรฐาน แสดงผลกระทบปานกลาง

$t = 320.656$ ค่าสูงมาก แสดงว่ามีผลกระทบชัดเจน

Sig. = 0.000 นัยสำคัญทางสถิติสูงมาก

วิเคราะห์ได้ว่า ตัวแปรนี้มี ผลกระทบสูงและมีนัยสำคัญการเพิ่มชั่วโมงศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดรองจากคะแนนเดิม

4. ZPreviousScores (คะแนนที่ผ่านมา)

$B_3 = 0.920$ คะแนนก่อนหน้ามีผลต่อคะแนนปัจจุบัน 0.92 หน่วยต่อ 1 หน่วยเพิ่ม

$Beta = 0.921$ ค่าสูงสุดในบรรดาตัวแปร $\rightarrow$ ตัวแปรอิสระสำคัญที่สุด

$t = 768.373$ สูงมาก แสดงนัยสำคัญสุด ๆ

Sig. = 0.000 $p\text{-value} < 0.001$

วิเคราะห์ได้ว่า คะแนนก่อนหน้า (Previous Scores) เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดการทำนายคะแนนปัจจุบัน จะขึ้นกับคะแนนเดิมเป็นหลัก

5. ZSleepHours (ชั่วโมงนอน)

$B_4 = 0.042$ ทุก 1 หน่วยเพิ่มของชั่วโมงนอน ทำให้คะแนนเพิ่ม 0.042 หน่วย

Beta = 0.042 ผลกระทบค่อนข้างเล็ก

t = 35.194 มีนัยสำคัญ

Sig. = 0.000 p-value < 0.001

วิเคราะห์ได้ว่า การนอนมี ผลกระทบน้อยแต่มิ่่นัยสำคัญทางสถิติผลดีเล็ก ๆ ต่อคะแนน แต่ไม่ใช่ตัวแปรหลัก

6. ZSampleQuestionPapersPracticed (จำนวนข้อสอบตัวอย่างที่ทำ)

B₅ = 0.028 ทุก 1 หน่วยเพิ่มของการฝึกทำข้อสอบ คะแนนเพิ่ม 0.028 หน่วย

Beta = 0.028 ขนาดผลกระทบค่อนข้างเล็ก

t = 23.732 มีนัยสำคัญ

Sig. = 0.000 p-value < 0.001

วิเคราะห์ได้ว่าการฝึกทำข้อสอบมีผลเล็กน้อยแต่แน่ชัดตัวแปรนี้ช่วยเสริมคะแนนได้เล็กน้อย

4.7 สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Equation)

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถเขียนสมการถดถอยเชิงพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน (Z-score) ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \hat{Z}_{\text{Performance}} = & -0.015 + 0.921 (Z_{\text{PreviousScores}}) + 0.385 (Z_{\text{HoursStudied}}) + 0.042 (Z_{\text{SleepHours}}) \\ & + 0.028 (Z_{\text{SamplePapersPracticed}}) + 0.030 (\text{Extracurricular Activities}) \end{aligned}$$

โดย

$$\hat{Z}_{\text{Performance}} = \text{คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Z-score)}$$

$$Z_{\text{PreviousScores}} = \text{คะแนนก่อนหน้า}$$

$$Z_{\text{HoursStudied}} = \text{ชั่วโมงเรียน}$$

$$Z_{\text{SleepHours}} = \text{ชั่วโมงการนอน}$$

$$Z_{\text{SamplePapersPracticed}} = \text{จำนวนข้อสอบฝึกทำ}$$

$$\text{Extracurricular Activities} = \text{การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม (0 = ไม่เข้าร่วม, 1 = เข้าร่วม)}$$

ตัวอย่างการแปลผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ เช่น เมื่อคะแนนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย (ในรูป Z-score) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 0.921 หน่วย เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นคงที่ เป็นต้น

4.8 การตรวจสอบสมมติฐานของโมเดล

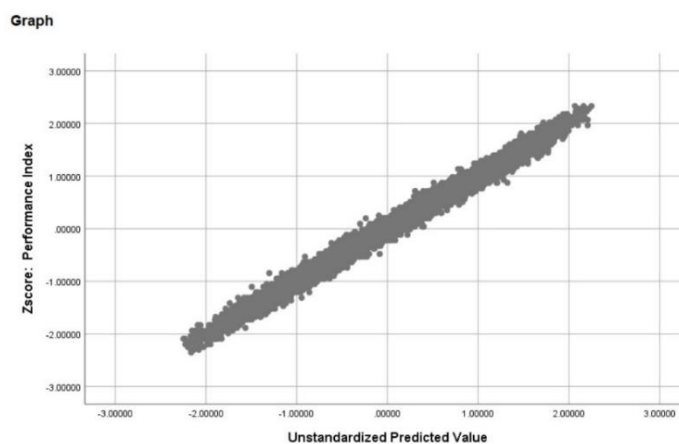
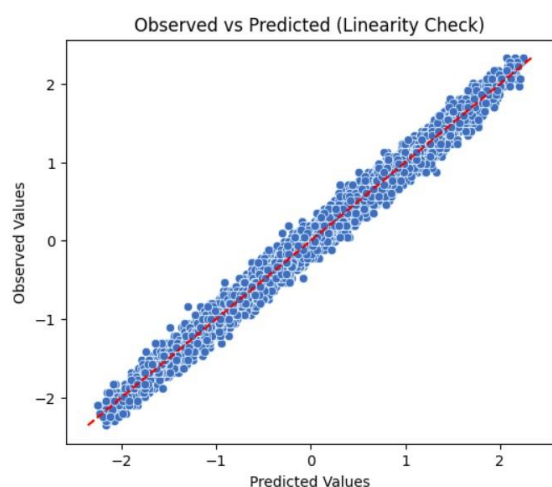
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจาก SPSS และ Python พบว่า

Multicollinearity

Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
ExtracurricularActivities = Yes	1.000	1.000
ZHoursStudied	0.999	1.001
ZPreviousScores	0.999	1.001
ZSleepHours	1.000	1.000
ZSampleQuestionPapersPracticed	0.999	1.001

- Multicollinearity: ค่า VIF ทุกตัวใกล้ 1 → ไม่มีปัญหาความซ้ำซ้อนของตัวแปร

Linearity

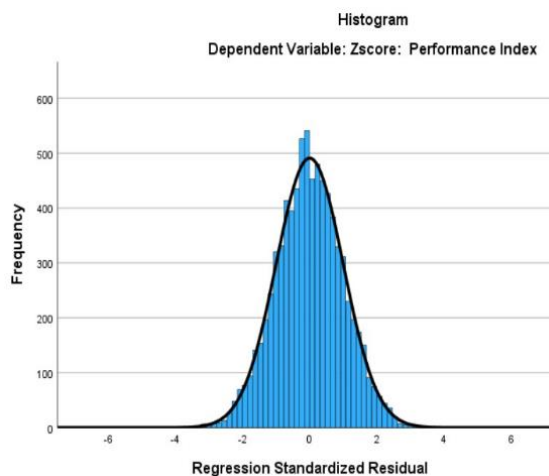
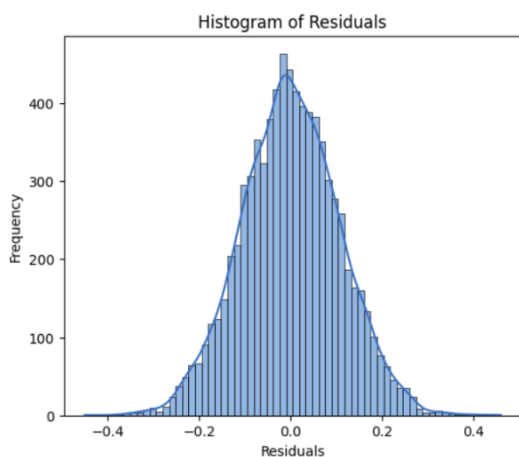


กราฟที่ได้จาก Python และ SPSS

- Linearity — ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเป็นเส้นตรง

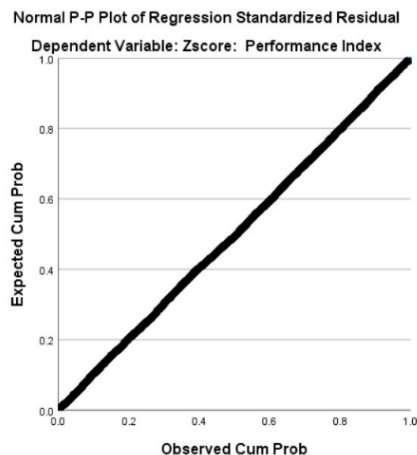
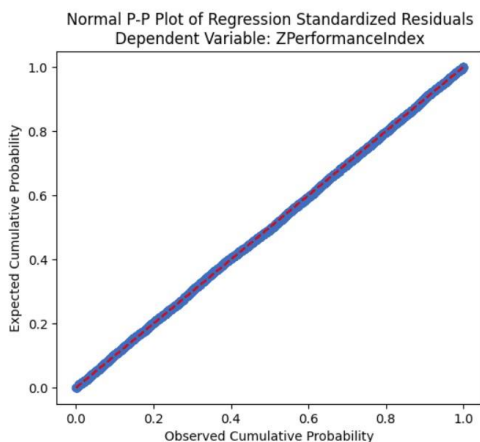
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเป็นเส้นตรง ถ้าจุดกระจายอยู่ใกล้เส้นแดง →
ความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้น เหมาะกับการใช้ regression

Residual Normality



กราฟที่ได้จาก Python และ SPSS

- ค่าคงเหลือกระจายแบบปกติ กราฟเป็นระฆังคว่ำ ค่าเฉลี่ยใกล้ 0 → ค่าคงเหลือเป็นปกติ



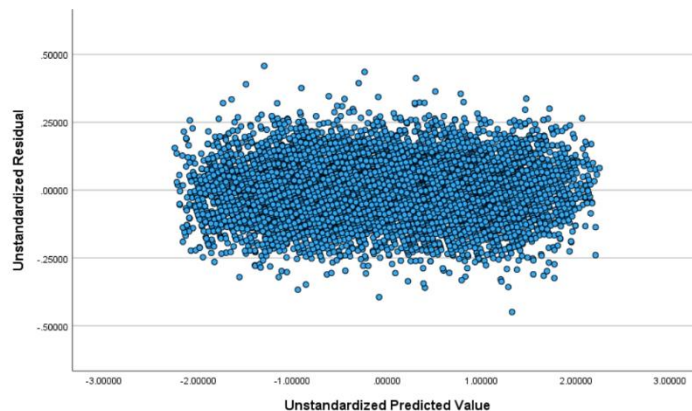
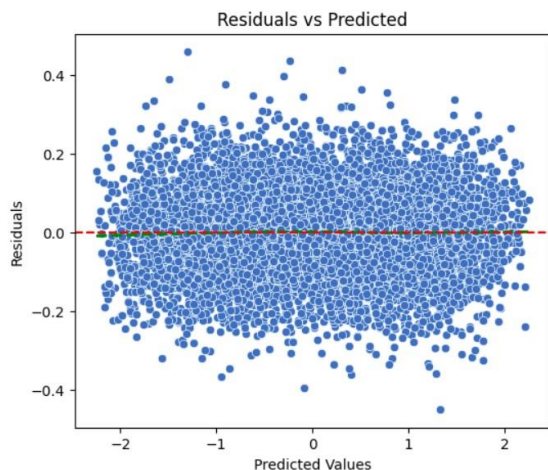
กราฟที่ได้จาก Python และ SPSS

- Normal P-P Plot of Regression Standardized Residuals (ตรวจซ้ำ)

จุดเรียงตามเส้นทแยงมุม → ค่าคงเหลือกระจายใกล้เคียงปกติ

- Residual Normality: การกระจายตัวของค่าคงเหลืออยู่ในรูปแบบปกติ (ตรวจสอบจากกราฟและค่าเฉลี่ย ≈ 0)

Homoscedasticity



กราฟที่ได้จาก Python และ SPSS

- Homoscedasticity: ความแปรปรวนของ residual มีความสม่ำเสมอ

Autocorrelation:

ค่า Durbin-Watson $\approx 2 \rightarrow$ ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ของค่าคงเหลือ
ดังนั้น โมเดลถดถอยนี้ถือว่ามีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือในการพยากรณ์

4.9 วิธีการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการ (Methods of Variable Selection)

1. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter Method

เป็นวิธีที่ นำตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสมการพร้อมกัน โดยไม่คัดออกหรือเลือกตามลำดับ

- เหมาะเมื่อผู้วิจัยมีเหตุผลทางทฤษฎีชัดเจนว่าทุกตัวแปรมีความสำคัญ
- ใช้ดูภาพรวมอิทธิพลของทุกตัวแปรพร้อมกัน

ในผลการวิเคราะห์แบบ Enter พบว่า ตัวแปรทั้งหมด 5 ตัว (Previous Scores, Hours Studied, Sleep Hours, Sample Papers, Extracurricular Activities) มีนัยสำคัญทางสถิติทั้งหมด ($p < 0.001$) และโมเดลมี $R^2 = 0.989$ ซึ่งถือว่าดีมาก

2. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Forward Selection

Forward Selection เริ่มจากโมเดลที่ไม่มีตัวแปรเลย แล้วค่อย ๆ เพิ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่าง

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	ZPreviousScores	-	Forward (Criteria: Probability-of-F-to-enter ≤ 0.050)
2	ZHoursStudied	-	Forward (Criteria: Probability-of-F-to-enter ≤ 0.050)
3	ZSleepHours	-	Forward (Criteria: Probability-of-F-to-enter ≤ 0.050)
4	ZSampleQuestionPapersPracticed	-	Forward (Criteria: Probability-of-F-to-enter ≤ 0.050)
5	ExtracurricularActivities = No	-	Forward (Criteria: Probability-of-F-to-enter ≤ 0.050)

มีนัยสำคัญทางสถิติ ($p \leq 0.05$)

Variables Entered / Removed

ลำดับการเพิ่มตัวแปร:

ขั้นที่ 1: เพิ่ม ZPreviousScores — แสดงว่า “คะแนนก่อนหน้า” เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์มากที่สุด

ขั้นที่ 2: เพิ่ม ZHoursStudied — “จำนวนชั่วโมงที่อ่านหนังสือ” ช่วยเพิ่มความแม่นยำของโมเดล

ขั้นที่ 3: เพิ่ม ZSleepHours — “จำนวนชั่วโมงนอน” มีผลต่อผลลัพธ์อย่างมีนัยสำคัญ

ขั้นที่ 4: เพิ่ม ZSampleQuestionPapersPracticed — “การฝึกทำข้อสอบเก่า” มีอิทธิพลเพิ่มขึ้นอีก

ขั้นที่ 5: เพิ่ม ExtracurricularActivities = No หมายความว่า “การไม่ทำกิจกรรมเสริม” มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ (เช่น คะแนนหรือผลการเรียน) อย่างมีนัยสำคัญ

ไม่มีตัวแปรใดถูกลบออก (Variables Removed) แสดงว่าทุกตัวแปรที่ถูกเพิ่มเข้าไปมีนัยสำคัญในโมเดลสุดท้ายทั้งหมด

3. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise Method

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	ZPreviousScores	-	Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter $\leq$ 0.050, Probability-of-F-to-Remove $\geq$ 0.100)
2	ZHoursStudied	-	Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter $\leq$ 0.050, Probability-of-F-to-Remove $\geq$ 0.100)
3	ZSleepHours	-	Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter $\leq$ 0.050, Probability-of-F-to-Remove $\geq$ 0.100)
4	ZSampleQuestionPapersPracticed	-	Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter $\leq$ 0.050, Probability-of-F-to-Remove $\geq$ 0.100)
5	ExtracurricularActivities = No	-	Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter $\leq$ 0.050, Probability-of-F-to-Remove $\geq$ 0.100)

Stepwise Regression

- เป็นการผสมระหว่าง Forward และ Backward selection
- โปรแกรมจะเริ่มจากไม่มีตัวแปร แล้วเพิ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคัญ ($p \leq 0.05$)

- หลังจากเพิ่มแล้ว จะตรวจสอบว่ามีตัวแปรใดในโมเดลที่ความนัยสำคัญลดลงหรือไม่ (ถ้า $p \geq 0.10$ จะถูกลบออก)

แต่ในตารางนี้ ไม่มีตัวแปรใดถูกลบออก หมายความว่า ตัวแปรที่เพิ่มเข้ามาแต่ละตัว ล้วนมีนัยสำคัญทางสถิติในโมเดลสุดท้าย

ผลวิเคราะห์

1. ZPreviousScores – คะแนนก่อนหน้า: ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด
2. ZHoursStudied – ชั่วโมงอ่านหนังสือ: ส่งผลเพิ่มความแม่นยำของโมเดล
3. ZSleepHours – ชั่วโมงนอน: มีผลต่อผลลัพธ์อย่างมีนัยสำคัญ
4. ZSampleQuestionPapersPracticed – จำนวนข้อสอบตัวอย่างที่ฝึกทำ: ยิ่งฝึกมาก ผลลัพธ์ยิ่งดี
5. ExtracurricularActivities = No ไม่มีกิจกรรมนอกหลักสูตร: มีความสัมพันธ์เชิงสถิติกับผลลัพธ์

เนื่องจากการวิเคราะห์ผลจากทาง Forward และ Stepwise มีผลเหมือนกันมาจากการที่ตัวแปรอิสระทุกตัวมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้ดังนี้

Model Summary

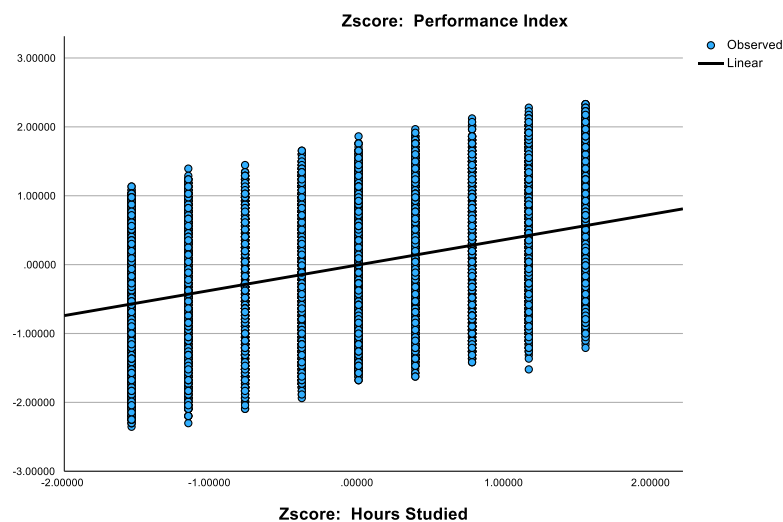
					Change Statistics	
Model	R	R Square	Adjust R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change
1	0.915	0.837	0.837	0.40351055	0.837	41093.107
2	0.993	0.986	0.986	0.11961787	0.149	83015.078
3	0.994	0.987	0.987	0.11193653	0.002	1136.203
4	0.994	0.988	0.988	0.10823248	0.001	557.660
5	0.994	0.989	0.989	0.10716495	0.000	161.080

Coefficients

		Unstandardizes Coefficient			
Model		B	Std.Error	Standardized Coefficients Beta	t
1	Constant	0.001	0.005		0.213
	ZPreviousScores	0.914	0.005	0.915	202.714
2	Constant	0.000	0.001	0.922	-0.104
	ZPreviousScores	0.921	0.001	0.386	689.034
	ZHoursStudied	0.385	0.001	0.922	288.123
3	Constant	0.000	0.001		-0.172
	ZPreviousScores	.0921	0.001	0.922	736.147
	ZHoursStudied	0.385	0.001	0.385	307.622
	ZSleepHours	0.42	0.001	0.042	33.708
4	Constant	6.641E-5	0.001		-0.055
	ZPreviousScores	0.920	0.001	0.921	760.940
	ZHoursStudied	0.384	0.001	0.385	317.524
	ZSleepHours	0.042	0.001	0.042	34.628
	ZSampleQuestionPapersPracticed	0.029	0.001	0.029	23.615
5	Constant	0.015	0.002		9.031
	ZPreviousScores	0.920	0.001	0.921	768.373
	ZHoursStudied	0.384	0.001	0.385	320.656
	ZSleepHours	0.042	0.001	0.042	35.194
	ZSampleQuestionPapersPracticed	0.028	0.001	0.028	23.732
	ExtracurricularActivities = No	-0.030	0.002	-0.015	-12.692

4.10. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรต้นแต่ละตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนชั่วโมงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน



การวิเคราะห์จากกราฟ

- เส้นสีดำ (Linear) แสดงแนวโน้มเชิงบวกระหว่างชั่วโมงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- จุดข้อมูลส่วนใหญ่กระจายรอบเส้นตรงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบ่งชี้ว่าแบบจำลองมีความเป็นเชิงเส้นที่เหมาะสม
- ยิ่งชั่วโมงเรียนเพิ่มขึ้น คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็มักจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Zscore: Performance Index							
		Model Summary				Parameter Estimates	
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1
Linear	0.136	1256.791	1	7998	<0.001	-0.004	0.368
The independent variable is Zscore: Hours Studied.							

วิเคราะห์ผลจากตาราง Model Summary and Parameter Estimates

1. ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ($b_1 = 0.368$)

หมายความว่า เมื่อคะแนนมาตรฐานของจำนวนชั่วโมงเรียนเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
คะแนนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 0.368 หน่วย
แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงบวก (positive relationship)

2. ค่า Sig. < 0.001

แปลว่าความสัมพันธ์นี้มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

กล่าวคือ “จำนวนชั่วโมงเรียน” มีผลต่อ “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” อย่างมีนัยสำคัญ

3. ค่า $R^2 = 0.136$ (หรือ 13.6%)

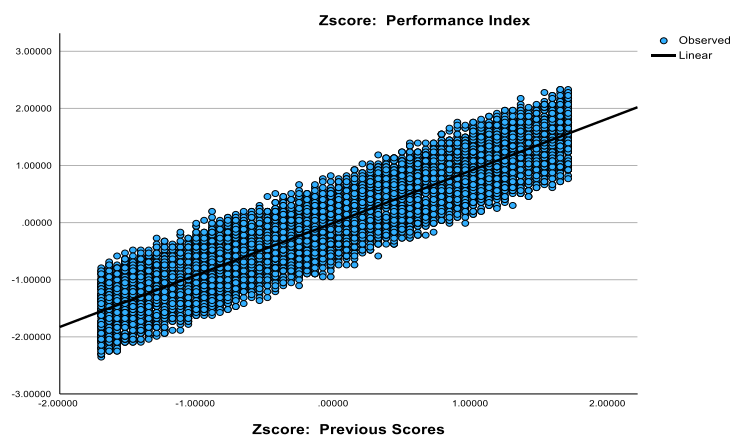
หมายถึง ตัวแปร “จำนวนชั่วโมงเรียน” สามารถอธิบายความแปรปรวนของ “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”
ได้ 13.6%

ส่วนที่เหลืออีก 86.4% เป็นผลมาจากตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในแบบจำลอง เช่น คุณภาพการสอน
แรงจูงใจ หรือปัจจัยส่วนบุคคล

4. ค่า $F = 1256.791$ และมีนัยสำคัญ (<0.001)

ยืนยันว่าแบบจำลองนี้โดยรวมมีความเหมาะสมและสามารถทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเก่ากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน



การวิเคราะห์จากกราฟ

- เส้นสีดำ (Linear) แสดงแนวโน้มเชิงบวกระหว่างคะแนนก่อนหน้า (Previous Scores) และดัชนี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Performance Index)

- จุดข้อมูลส่วนใหญ่เรียงตัวใกล้เคียงเส้นตรงอย่างชัดเจน แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรนี้เป็นเชิงเส้นที่แข็งแรง กล่าวได้ว่า ยิ่งคะแนนก่อนหน้าสูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปัจจุบันก็มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วย

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Zscore: Performance Index							
		Model Summary				Parameter Estimates	
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1
Linear	0.002	19.628	1	7998	<.001	- 0.03	0.050
The independent variable is Zscore: Previous Scores.							

วิเคราะห์ผลจากตาราง Model Summary and Parameter Estimates

1. ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ($b_1 = 0.914$)

หมายความว่า เมื่อคะแนนมาตรฐานของคะแนนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 0.914 หน่วย

แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแรงมาก

2. ค่า Sig. < 0.001

แสดงว่าความสัมพันธ์นี้มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

หมายถึง “คะแนนก่อนหน้า” มีผลต่อ “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” อย่างมีนัยสำคัญ

3. ค่า $R^2 = 0.837$ (หรือ 83.7%)

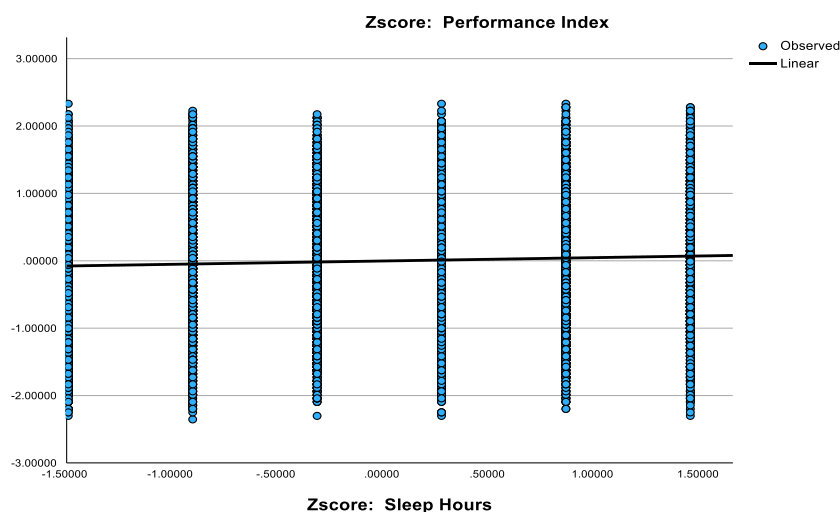
บ่งชี้ว่าตัวแปร “คะแนนก่อนหน้า” สามารถอธิบายความแปรปรวนของ “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ได้ถึง 83.7%

ส่วนที่เหลือ 16.3% เป็นผลจากตัวแปรอื่น ๆ

4. ค่า $F = 41093.107$, Sig. < 0.001

ยืนยันว่าแบบจำลองมีความเหมาะสมทางสถิติสูงมาก

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนชั่วโมงการนอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน



- เส้นสีดำ (Linear) แสดงแนวโน้มเชิงลบเล็กน้อยระหว่างจำนวนชั่วโมงการนอนหลับและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- จุดข้อมูลกระจายตัวในแนวดิ่งค่อนข้างมากในแต่ละระดับของชั่วโมงการนอน แสดงว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างสองตัวแปรนี้ค่อนข้างอ่อน
- กล่าวได้ว่า การนอนหลับมากหรือน้อยไม่ได้ส่งผลชัดเจนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Zscore: Performance Index							
		Model Summary				Parameter Estimates	
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1
Linear	0.002	19.626	1	7998	<.001	- 0.03	0.050
The independent variable is Zscore: Sleep Hours.							

การวิเคราะห์จากตาราง Model Summary and Parameter Estimates

1. ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ($b_1 = 0.050$)

หมายความว่า เมื่อคะแนนมาตรฐานของจำนวนชั่วโมงการนอนหลับเพิ่มขึ้น 1 หน่วย

คะแนนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.050 หน่วย

แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงบวกที่อ่อนมาก (positive but weak relationship)

2. ค่า Sig. < 0.001

หมายความว่าความสัมพันธ์นี้มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

กล่าวคือ “จำนวนชั่วโมงการนอนหลับ” มีผลต่อ “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

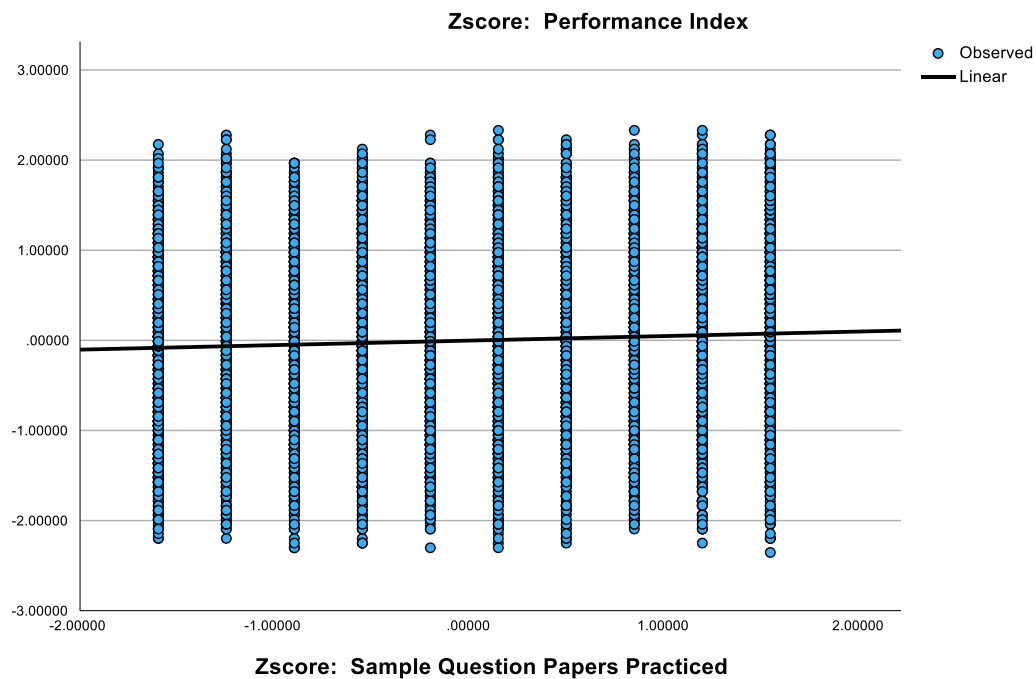
3. ค่า $R^2 = 0.002$ (0.2%)

หมายถึง ตัวแปร “จำนวนชั่วโมงการนอนหลับ” สามารถอธิบายความแปรปรวนของ “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ได้เพียง 0.2%

ส่วนที่เหลืออีก 99.8% มาจากปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในแบบจำลอง เช่น แรงจูงใจในการเรียน การทบทวนบทเรียน หรือคุณภาพการสอน

4. ค่า $F = 19.626$ และมีนัยสำคัญ (Sig. < 0.001) ยืนยันว่าแบบจำลองโดยรวมมีความเหมาะสมทางสถิติ แม้จะมีพลังการอธิบายต่ำมาก

4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนแบบฝึกหรือข้อสอบที่ทำกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน



การวิเคราะห์จากกราฟ

- เส้นแนวโน้ม (Linear) มีความชันเล็กน้อยในทิศทางบวก
- จุดข้อมูลกระจายตัวในแนวตั้งเป็นกลุ่ม ๆ ตามจำนวนแบบฝึกหัดที่ทำ
- แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นมีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Zscore: Performance Index							
		Model Summary				Parameter Estimates	
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1
Linear	0.003	20.185	1	7998	<.001	- 0.03	0.050
The independent variable is Zscore: Sample Question papers practiced.							

การวิเคราะห์จากตาราง Model Summary and Parameter Estimates

1. ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ($b_1 = 0.056$)

หมายความว่า เมื่อคะแนนมาตรฐานของจำนวนชุดข้อสอบที่ฝึกเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.056 หน่วย ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อย

2. ค่า Sig. < 0.001

หมายความว่าความสัมพันธ์นี้มีนัยสำคัญทางสถิติ

แต่ผลกระทบในเชิงปริมาณไม่มาก

3. ค่า $R^2 = 0.016$ (1.6%)

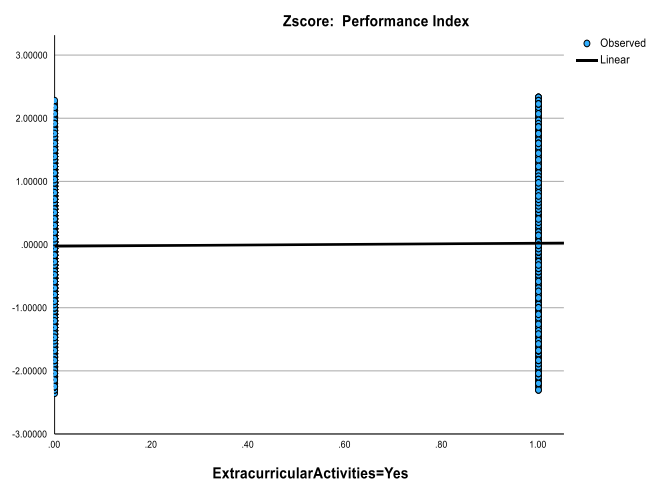
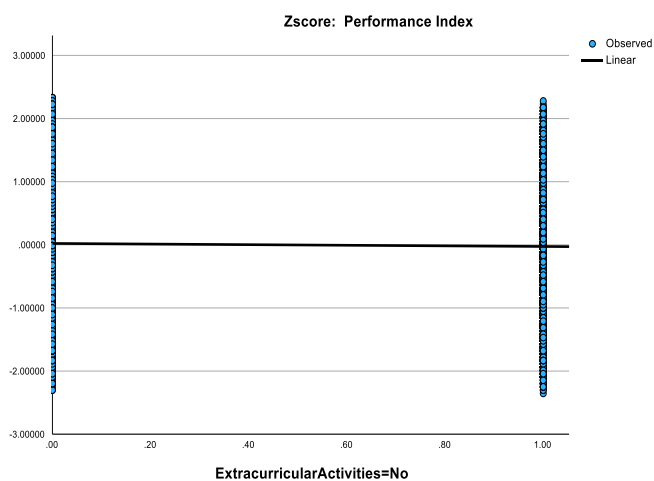
หมายถึง “จำนวนข้อสอบที่ฝึก” สามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เพียง 1.6%

ปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้น่าจะมีอิทธิพลมากกว่า

4. ค่า $F = 129.866$ Sig. < 0.001

แบบจำลองโดยรวมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่พลังในการอธิบายต่ำ

5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมนอกหลักสูตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน



การวิเคราะห์จากกราฟ

- เส้นแนวโน้ม (Linear) มีความชันเล็กน้อยในทิศทางลบ

- จุดข้อมูลแบ่งเป็นสองกลุ่มชัดเจน (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริม กับผู้ที่ไม่เข้าร่วม)
- ไม่มีรูปแบบเชิงเส้นชัดเจนระหว่างกิจกรรมเสริมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Zscore: Performance Index							
		Model Summary				Parameter Estimates	
	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1
Linear	0.001	4.595	1	7998	0.032	0.022	-0.048
The independent variable is Zscore: Sample Question papers practiced.							

การวิเคราะห์จากตาราง Model Summary and Parameter Estimates

1. ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ($b_1 = -0.048$)

หมายความว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสัมพันธ์กับการลดลงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเล็กน้อย

แต่ผลกระทบมีขนาดเล็กมาก

2. ค่า Sig. = 0.032 (< 0.05)

แสดงว่าความสัมพันธ์นี้มีนัยสำคัญทางสถิติ

แต่เนื่องจากขนาดของค่าสัมประสิทธิ์เล็ก จึงเป็นผลที่มีความสำคัญทางปฏิบัติไม่มาก

3. ค่า $R^2 = 0.001$ (0.1%)

หมายถึง ตัวแปร “การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม” สามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เพียง 0.1%

ซึ่งถือว่าน้อยมาก แทบไม่มีความสามารถในการทำนาย

4. ค่า $F = 4.595$, Sig. = 0.032

แบบจำลองโดยรวมมีนัยสำคัญเล็กน้อย แต่ไม่ใช่ตัวแปรสำคัญที่ส่งผลจริงจังก่อผลสัมฤทธิ์

4.11. สรุปผลการวิเคราะห์

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (Performance Index) โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามจำนวน 8,000 ชุด พบว่า แบบจำลองการถดถอยที่สร้างขึ้นมีความถูกต้องและความเหมาะสมในระดับสูงมาก ทั้งในเชิงสถิติและการตีความทางทฤษฎี

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า โมเดลมีความแปรปรวนที่อธิบายได้ (R^2) เท่ากับ 0.989 หรือ 98.9% ซึ่งหมายความว่าตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวสามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้เกือบทั้งหมด เหลือเพียง 1.1% ที่มาจากปัจจัยอื่นนอกเหนือจากที่ศึกษา นอกจากนี้ ค่า Durbin-Watson = 1.989 บ่งชี้ว่าไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ของค่าคงเหลือ (autocorrelation) และค่า VIF ของทุกตัวแปรอยู่ใกล้ 1 แสดงว่าไม่มีปัญหาความซ้ำซ้อน (multicollinearity) ภายในแบบจำลอง อีกทั้งค่าคงเหลือ (Residuals) ยังมีการแจกแจงแบบปกติ (Normality) และมีความแปรปรวนคงที่ (Homoscedasticity) ส่งผลให้โมเดลผ่านการตรวจสอบสมมติฐานของการถดถอยพหุคูณทุกประการ

ในส่วนของ ผลลัพธ์เชิงเนื้อหา พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุดคือ

1. คะแนนก่อนหน้า (Previous Scores) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.921 แสดงถึงอิทธิพลในระดับสูงสุด โดยหมายความว่านักเรียนที่มีผลการเรียนดีในอดีตมักจะคงระดับผลการเรียนที่ดีในปัจจุบันได้เช่นกัน
2. จำนวนชั่วโมงเรียน (Hours Studied) มีค่า Beta เท่ากับ 0.385 ซึ่งมีอิทธิพลรองลงมา แสดงให้เห็นว่า การใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

สำหรับปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ จำนวนชั่วโมงนอน (Sleep Hours), จำนวนข้อสอบตัวอย่างที่ฝึกทำ (Sample Question Papers Practiced) และ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurricular Activities) แม้จะมีค่าสัมประสิทธิ์เชิงบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$) แต่ขนาดของอิทธิพล (Beta) อยู่ในระดับต่ำมาก (0.015–0.042) ซึ่งบ่งชี้ว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเชิงสนับสนุนเท่านั้น ไม่ได้เป็นตัวแปรหลักที่มีผลโดยตรง

โดยสรุปแล้ว การวิเคราะห์ในบทที่ 4 ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ปัจจัยด้านความสามารถพื้นฐานทางวิชาการของนักเรียน (เช่น คะแนนก่อนหน้า) และ พฤติกรรมการใช้เวลาเรียนรู้ (เช่น ชั่วโมงเรียน) เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล

มากที่สุดต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในขณะที่ปัจจัยด้านพฤติกรรมสนับสนุนอื่น ๆ เช่น การนอนหรือการเข้าร่วมกิจกรรม แม้จะมีส่วนส่งเสริม แต่ไม่ใช่ตัวกำหนดหลักของผลการเรียน

ดังนั้น โมเดลการถดถอยเชิงพหุคูณที่สร้างขึ้นสามารถถือเป็นแบบจำลองที่มีความแม่นยำสูงและมีความน่าเชื่อถือทางสถิติ สามารถนำไปใช้เป็น เครื่องมือในการพยากรณ์ผลการเรียนของนักเรียนในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลเชิงนโยบายเพื่อ ปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ได้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มเวลาในการศึกษาและรักษาระดับผลการเรียนให้ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความสำเร็จทางการศึกษา

4.12 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่าง SPSS และ Python

จากการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ด้วยโปรแกรม SPSS และ Python พบว่าผลลัพธ์โดยรวมมีความสอดคล้องกันอย่างมาก ทั้งในเชิงค่าพารามิเตอร์ (coefficients) และค่าสถิติที่ใช้ประเมินความเหมาะสมของโมเดล (model fit) โดยค่าที่ได้จากทั้งสองโปรแกรมมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในระดับทศนิยม ซึ่งอาจเกิดจากการปัดเศษและวิธีคำนวณภายในของแต่ละซอฟต์แวร์

ผลการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า ค่า R และ R^2 จาก SPSS และ Python มีค่าเท่ากัน ($R \approx 0.994$ และ $R^2 \approx 0.989$) หมายความว่า โมเดลทั้งสองสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ประมาณ 98.9% ซึ่งถือว่าสูงมากในเชิงสถิติ และแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามในระดับเกือบสมบูรณ์ (near-perfect relationship) ทั้งนี้ ค่า Adjusted R^2 จากทั้งสองโปรแกรมก็ใกล้เคียงกัน (0.989) สะท้อนว่าการเพิ่มตัวแปรอิสระทั้งห้าไม่ได้ทำให้โมเดลซับซ้อนเกินไปหรือสูญเสียประสิทธิภาพในการอธิบายข้อมูล

ในส่วนของ ค่าพารามิเตอร์ (Regression Coefficients) แต่ละตัวแปรมีทิศทางและขนาดของผลกระทบ (β) สอดคล้องกันทั้งใน SPSS และ Python โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุดคือ คะแนนก่อนหน้า (Previous Scores) ซึ่งมีค่า β ประมาณ 0.92 รองลงมาคือ ชั่วโมงที่ใช้ในการศึกษา (Hours Studied) ซึ่งมีค่า β ประมาณ 0.38 ส่วนตัวแปรอื่น ๆ เช่น ชั่วโมงการนอน (Sleep Hours), การฝึกทำข้อสอบ (Sample Question Papers Practiced) และ การเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extracurricular Activities) มีค่า β อยู่ระหว่าง 0.02–0.04 แสดงถึงอิทธิพลเชิงบวกแต่มีขนาดผลค่อนข้างน้อย ทั้งใน SPSS และ Python ผลลัพธ์ทั้งหมดมีค่า p-value < 0.001 แสดงถึงความมีนัยสำคัญทางสถิติอย่างชัดเจนในทุกตัวแปร

ในด้านค่าคงที่ (Intercept) พบความแตกต่างเพียงเล็กน้อย โดย SPSS ให้ค่า Intercept = -0.015 ส่วน Python ให้ค่า -0.0178 ซึ่งถือว่าแตกต่างกันไม่ถึง 0.003 หน่วย และไม่มีผลต่อการตีความเชิงทิศทางของสมการ เนื่องจากค่าดังกล่าวมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับช่วงของตัวแปรมาตรฐาน (Z-score)

ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานโมเดล ทั้งสองโปรแกรมให้ผลสอดคล้องกัน โดยค่า F-test จาก SPSS และ Python เท่ากัน ($F = 137,600.512$, $p < 0.001$) ยืนยันว่าโมเดลโดยรวมมีนัยสำคัญทางสถิติ และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่า Durbin-Watson ≈ 1.989 ใน SPSS ซึ่งใกล้เคียงกับค่าที่ได้จาก Python แสดงว่าไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กันของค่าคงเหลือ (autocorrelation) ส่วนค่า VIF ของตัวแปรทุกตัวอยู่ใกล้ 1 เหมือนกันทั้งสองโปรแกรม บ่งชี้ว่าไม่มีปัญหา multicollinearity

แม้ว่าผลลัพธ์ทางสถิติหลักเกือบทั้งหมดจะเท่ากัน แต่ ความแตกต่างที่สังเกตได้คือระดับของรายละเอียดในการทดสอบสมมติฐาน โดยใน SPSS การตรวจสอบจะอาศัยกราฟ Residual Plot และตารางสถิติพื้นฐาน ส่วน Python สามารถตรวจสอบได้เชิงลึกกว่า เช่น การทดสอบ Homoscedasticity ด้วย Breusch-Pagan test และการตรวจสอบ Normality ของ residuals ด้วย Shapiro-Wilk test ทำให้ผลจาก Python มีรายละเอียดในเชิงเทคนิคมากกว่า

โดยสรุปแล้ว ผลการวิเคราะห์จากทั้งสองโปรแกรมให้ผลที่สอดคล้องและเชื่อถือได้ในทิศทางเดียวกัน SPSS มีข้อดีด้านความชัดเจนของการแสดงผล เหมาะกับการรายงานในเชิงสถิติทั่วไป ส่วน Python ให้ความยืดหยุ่นและความละเอียดเชิงเทคนิคมากกว่า เหมาะกับการวิเคราะห์เชิงลึกและการทำงานซ้ำหลายครั้ง ด้วยเหตุนี้ การใช้ทั้งสองโปรแกรมควบคู่กันจึงเป็นแนวทางที่ดี เพราะช่วยยืนยันความถูกต้องของผลลัพธ์ทางสถิติในเชิงเปรียบเทียบ และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อสรุปของโครงการอย่างเป็นระบบ

บทที่ 5

สรุปและอภิปรายผล

5.1. สรุปผลการศึกษา

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (Performance Index) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) จากข้อมูลชุด Student Performance – Multiple Linear Regression Dataset ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 5 ตัว ได้แก่

1. คะแนนก่อนหน้า (Previous Scores)
2. จำนวนชั่วโมงเรียน (Hours Studied)
3. จำนวนชั่วโมงนอน (Sleep Hours)
4. จำนวนข้อสอบตัวอย่างที่ฝึกทำ (Sample Question Papers Practiced)
5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurricular Activities)

ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบจำลองการถดถอยมีความเหมาะสมสูงมาก โดยมีค่า $R^2 = 0.989$ แสดงว่าแบบจำลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ถึง 98.9% ซึ่งถือว่ามีความแม่นยำและมีความสำคัญทางสถิติอย่างยิ่ง ($p < 0.001$)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่

1. คะแนนก่อนหน้า (Previous Scores) – มีอิทธิพลมากที่สุด (Beta = 0.921)
2. จำนวนชั่วโมงเรียน (Hours Studied) – อิทธิพลในระดับสูง (Beta = 0.385)
3. จำนวนชั่วโมงนอน (Sleep Hours) – อิทธิพลเล็กน้อยแต่มีนัยสำคัญ (Beta = 0.042)
4. จำนวนข้อสอบตัวอย่างที่ฝึกทำ (Sample Question Papers Practiced) – อิทธิพลต่ำ (Beta = 0.028)
5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurricular Activities) – อิทธิพลต่ำที่สุด (Beta = 0.015)

เมื่อทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ ของโมเดล พบว่าโมเดลนี้ ผ่านทุกสมมติฐานหลักของการถดถอยพหุคูณ ได้แก่ ความเป็นเชิงเส้น (Linearity), ความปกติของค่าคงเหลือ (Normality), ความสม่ำเสมอของความแปรปรวน (Homoscedasticity), ความเป็นอิสระของข้อผิดพลาด (Autocorrelation), และไม่มีความซ้ำซ้อนของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)

เมื่อเปรียบเทียบวิธีการเลือกตัวแปร พบว่า Stepwise Regression ให้แบบจำลองที่กระชับที่สุด โดยเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีนัยสำคัญทางสถิติและให้ค่า R^2 สูงสุด ซึ่งแสดงถึงความเหมาะสมของโมเดล

สุดท้าย การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างโปรแกรม SPSS และ Python พบว่าทั้งสองให้ผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องกันในเชิงสถิติ ทั้งในส่วน of ค่า R^2 , ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย และนัยสำคัญทางสถิติ โดย Python มีความยืดหยุ่นในการต่อยอดการประมวลผลและสร้างกราฟวิเคราะห์ที่ได้ละเอียดกว่า ขณะที่ SPSS เหมาะกับการนำเสนอผลในเชิงสำรวจและตีความได้ง่าย

5.2 อภิปรายผล

1. การสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

การใช้การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณสามารถสร้างแบบจำลองที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได้อย่างแม่นยำ โดยตัวแปร “คะแนนก่อนหน้า” และ “จำนวนชั่วโมงอ่านหนังสือ” เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลเชิงบวกต่อผลการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยที่ผ่านมา ที่ชี้ว่าการเตรียมตัวและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง

2. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแสดงให้เห็นว่าไม่มี multicollinearity (ค่า VIF ใกล้ 1 ทุกตัว) หมายความว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวทำหน้าที่อิสระต่อกัน ซึ่งช่วยให้สมการถดถอยมีความแม่นยำและเชื่อถือได้

3. การเปรียบเทียบวิธีการเลือกตัวแปร

ผลการเปรียบเทียบวิธี Enter, Forward และ Stepwise Regression แสดงว่า วิธี Stepwise มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากสามารถคัดเฉพาะตัวแปรที่มีผลจริงและตัดตัวแปรที่ไม่มีนัยสำคัญออก ทำให้แบบจำลองกระชับ ไม่ซ้ำซ้อน และให้ค่าการพยากรณ์ที่แม่นยำ

4. การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่าง SPSS และ Python

ผลการวิเคราะห์จาก SPSS และ Python มีความสอดคล้องกันทั้งในเชิงค่าพารามิเตอร์และสมมติฐานของโมเดล (Linearity, Normality, Homoscedasticity) โดยทั้งสองโปรแกรมให้ผลค่า R^2 ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม Python มีความได้เปรียบด้านความยืดหยุ่น เช่น การตรวจสอบกราฟ residuals และการคำนวณเพิ่มเติมด้วยสคริปต์ ขณะที่ SPSS เด่นด้านความสะดวกและเหมาะกับผู้ใช้ที่เน้นงานเชิงสถิติทั่วไป

ในการอภิปรายรายผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องว่า “Previous Scores” เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Naya Huang et al. (2024) ที่ระบุว่าผลการเรียนในอดีตสามารถสะท้อนศักยภาพของนักเรียนและเป็นตัวพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ เพราะผู้ที่มีความเข้าใจพื้นฐานดีมักจะมีทักษะและกลยุทธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า นอกจากนี้ “Hours Studied” ก็เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในระดับสูง สอดคล้องกับงานของ Spitzer (2022) ที่กล่าวว่า เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้หรือฝึกฝนเพิ่มเติมมีผลเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีผลการเรียนต่ำในช่วงแรก การเพิ่มเวลาเรียนช่วยให้คะแนนดีขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ

ในส่วนของ “Sleep Hours” ผลการวิเคราะห์พบว่าไม่มีอิทธิพลเชิงบวกในระดับเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Zeek et al. (2015) ที่ระบุว่า การนอนหลับเพียงพอช่วยเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ แต่หากนอนมากหรือน้อยเกินไปก็อาจไม่ส่งผลชัดเจน

สำหรับ “Extracurricular Activities” และ “Sample Question Papers Practiced” แม้จะมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่มีอิทธิพลน้อย สอดคล้องกับงานของ Marlin et al. (2020) และ Miryam Alvarínas-Villaverde et al. (2024) ที่พบว่า การทำแบบฝึกหัดและกิจกรรมเสริมช่วยเสริมแรงจูงใจและลดความเครียด แต่ไม่ได้มีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง

โดยสรุป โครงงานนี้ยืนยันว่า ความพร้อมทางวิชาการและความมีวินัยในการเรียนรู้ เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จทางการศึกษา ในขณะที่ปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ มีผลเสริมในลักษณะอ้อมมากกว่า

5.3. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1. ด้านการสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์

ควรเพิ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านอื่น เช่น ความตั้งใจ แรงจูงใจ หรือสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อให้แบบจำลองครอบคลุมและอธิบายผลสัมฤทธิ์ได้ละเอียดขึ้น

2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ

ควรใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) และการทดสอบเพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์เชิงลึกของตัวแปรที่มีผลต่อกัน ซึ่งจะช่วยให้การตีความผลการทดลองมีความถูกต้องมากขึ้น

3. ด้านวิธีการเลือกตัวแปร

ควรทดลองใช้วิธีอื่นเพิ่มเติม เช่น Backward Elimination หรือเทคนิคการเลือกตัวแปรแบบอัตโนมัติใน Machine Learning เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองในมุมมองที่กว้างขึ้น

4. ด้านการเปรียบเทียบโปรแกรมวิเคราะห์

ควรขยายขอบเขตการเปรียบเทียบให้ครอบคลุมโปรแกรมอื่น ๆ เช่น R หรือ Excel เพื่อให้เห็นข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละเครื่องมือได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

โดยรวมโครงการนี้สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ครบถ้วน และผลที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาได้จริง ทั้งยังเป็นแนวทางให้ผู้สนใจด้านสถิติและการเขียนโปรแกรมสามารถประยุกต์ใช้การทดลองเชิงเส้นพหุคูณ

5.4. บทสรุปสุดท้าย

โดยสรุป การวิเคราะห์ในโครงการนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า

“ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางวิชาการและความมีวินัยในการจัดการเวลาเรียนของตนเอง”

การส่งเสริมให้นักเรียนมีความต่อเนื่องในการเรียนรู้ มีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ และได้รับการสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เหมาะสม จะช่วยให้ผลการเรียนของนักเรียนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว

เอกสารอ้างอิง

Nikhil Narayan. (2566). *Student Performance (Multiple Linear Regression)* สืบค้นเมื่อ 2568,13 ตุลาคม, จาก <https://www.kaggle.com/datasets/nikhil7280/student-performance-multiple-linear-regression/data>

OpenAI. (2025, November 13). *ChatGPT (GPT-5)* [Large language model] สืบค้นเมื่อวันที่ 2568,20 ตุลาคม, จาก <https://chat.openai.com/>

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Naya Huang, Yiyang Xiao, Wei Chen, และ Xin Wan. (2567). Effects of Entry Grades on Students' Academic Performance Under Homogeneous Educational Resources สืบค้นเมื่อ 2568,11 พฤศจิกายน, จาก <https://www.dovepress.com/article/download/91863>

Markus Wolfgang Hermann Spitzer. (2565). Just do it! Study time increases mathematical achievement scores for grade 4-10 students in a large longitudinal cross-country study สืบค้นเมื่อ 2568,11 พฤศจิกายน, จาก <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8025066/>

Miryam Alvariñas-Villaverde, Lucía Pumares-Lavandeira, และ Margarita Pino – Juste. (2567). Extracurricular Activities and Academic Performance in Primary Education in Rural Area สืบค้นเมื่อ 2568,11 พฤศจิกายน, จาก https://www.rips.cop.es/pdf/art762024.pdf?utm_source=chatgpt.com

Megan L. Zeek, Matthew J. Savoie, Matthew Song, Leanna M. Kennemur, Jingjing Qian, Paul W. Jungnickel, Salisa C. Westrick. (2558). Sleep Duration and Academic Performance Among Student Pharmacists สืบค้นเมื่อ 2568,11 พฤศจิกายน, จาก <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4571043/>

Stuart Marlin, Tori English, Lewis Morley, Tahlia O’Keefe-Quinn, Paige Whitfield. (2563). Practice tests improve performance, increase engagement and protect from psychological distress สืบค้นเมื่อ 2568,11 พฤศจิกายน, จาก

https://www.researchgate.net/publication/341830783_Practice_tests_improve_performance_increase_engagement_and_protect_from_psychological_distress